

Configuración avanzada de Active Directory

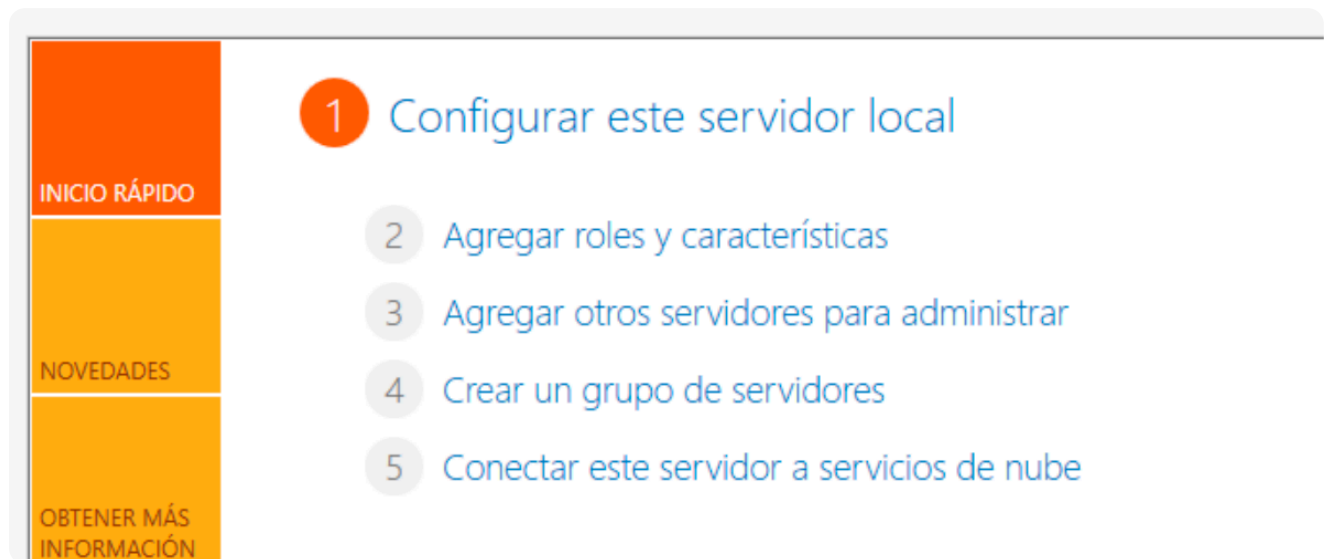
Tarea 1. Creación de la estructura de unidades organizativas (OU)

Empezaremos creando la estructura de nuestro Active directory mediante unidades organizativas. Para ello he creado la siguiente estructura:

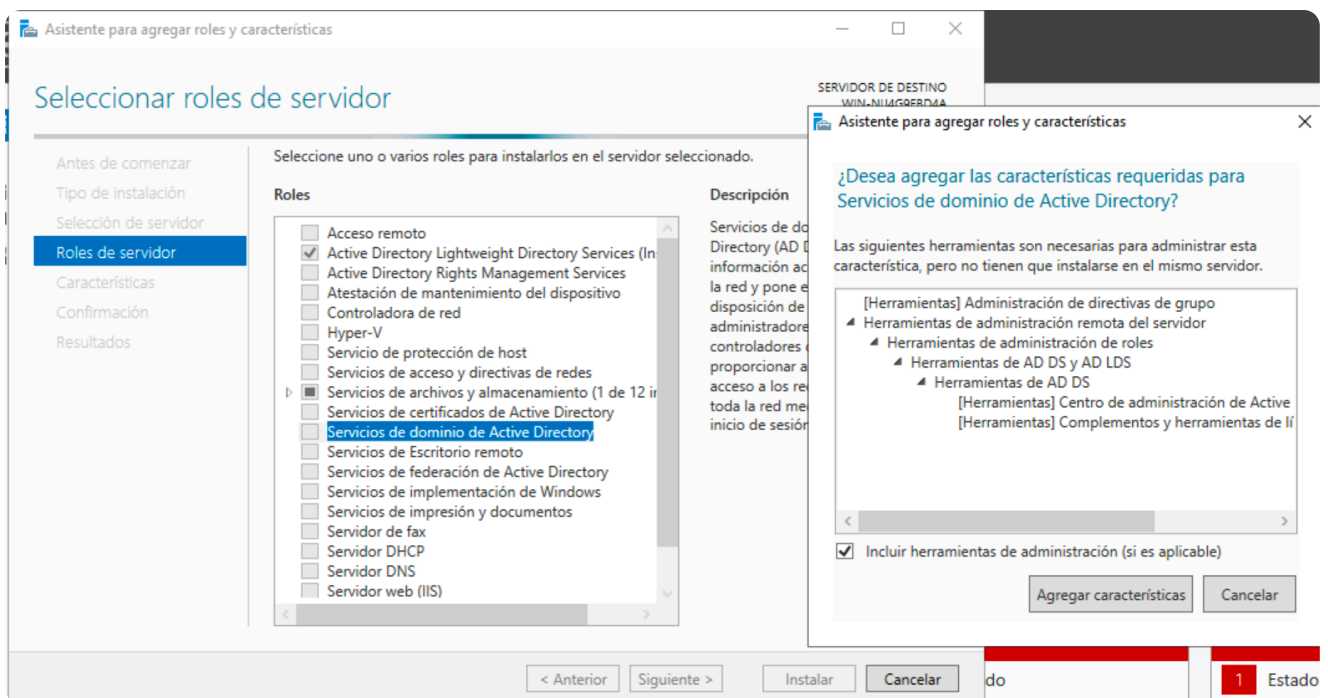
- `techsolutions.local` (Dominio Raíz)
- **Marketing**
- **Ventas**
- **IT** (Sistemas)
- **Recursos_Humanos**
- **Usuarios_Corporativos** (Para el resto de la plantilla)

Para crear la estructura en el dominio tendremos que seguir estos pasos:

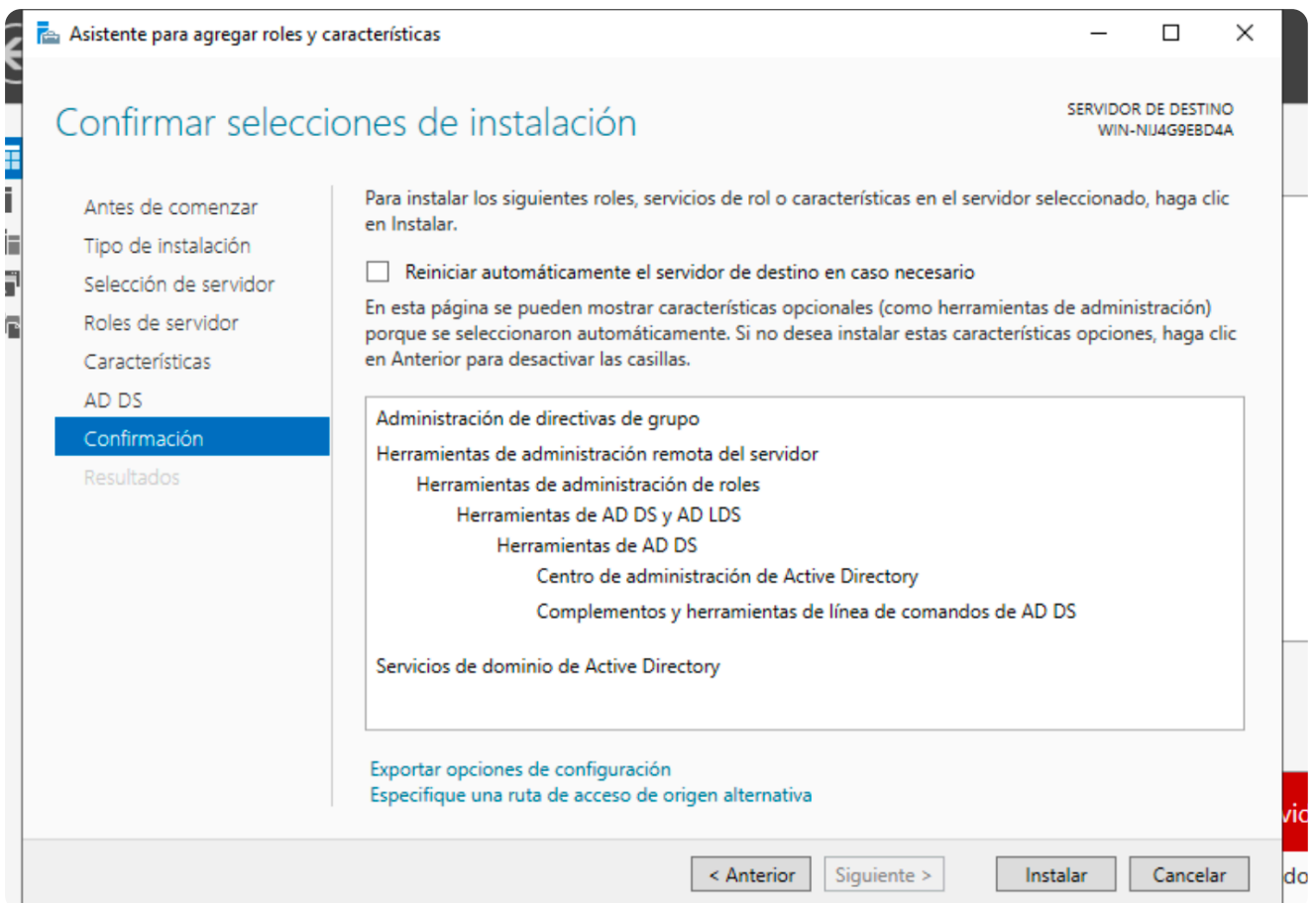
Empezaremos creando el dominio, para ello abrimos el administrador del servidor y le damos al número 2: Agregar roles y características



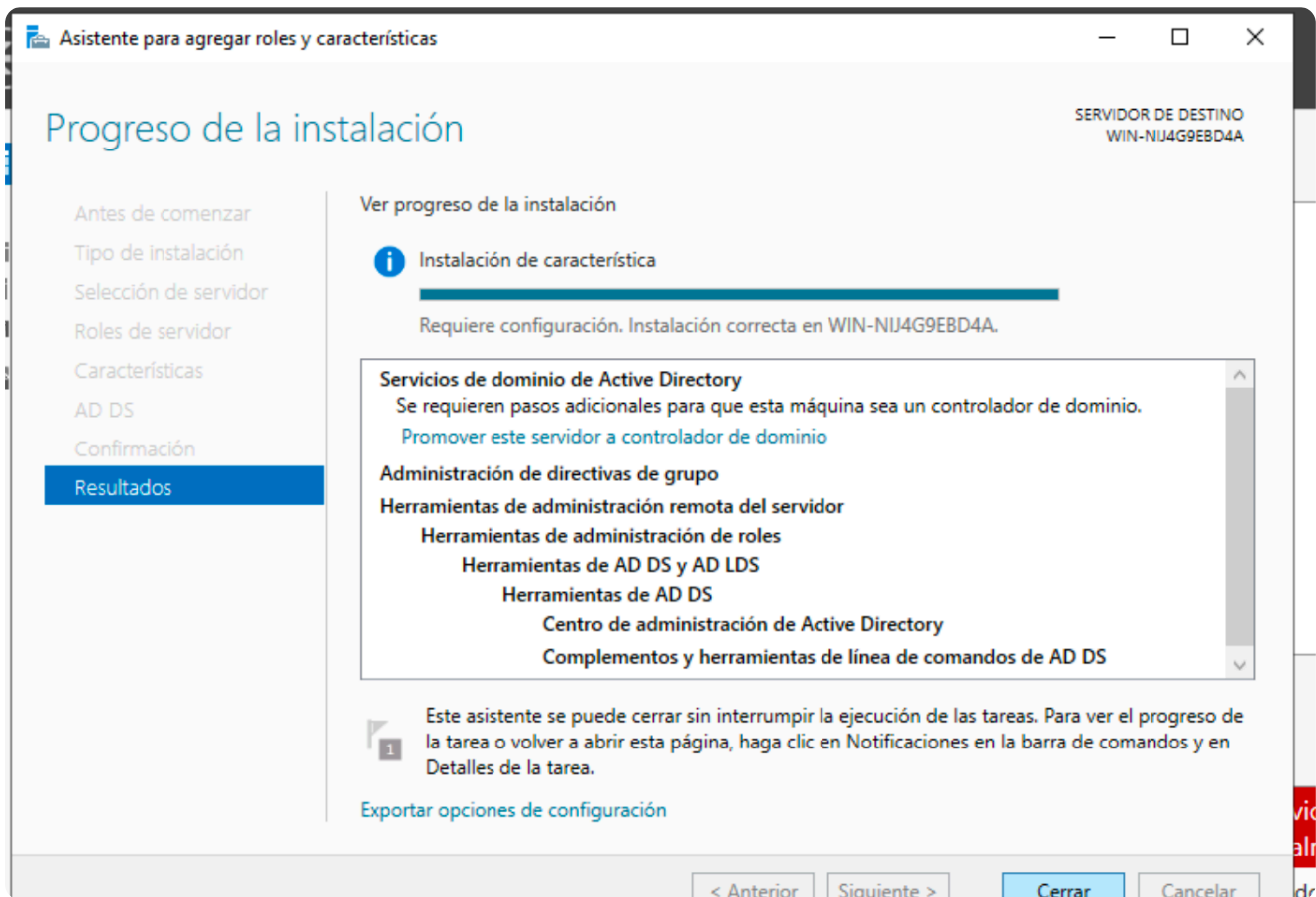
Se nos abrirá una pestaña y tendremos que seleccionar: Servicios de dominio de Active Directory:



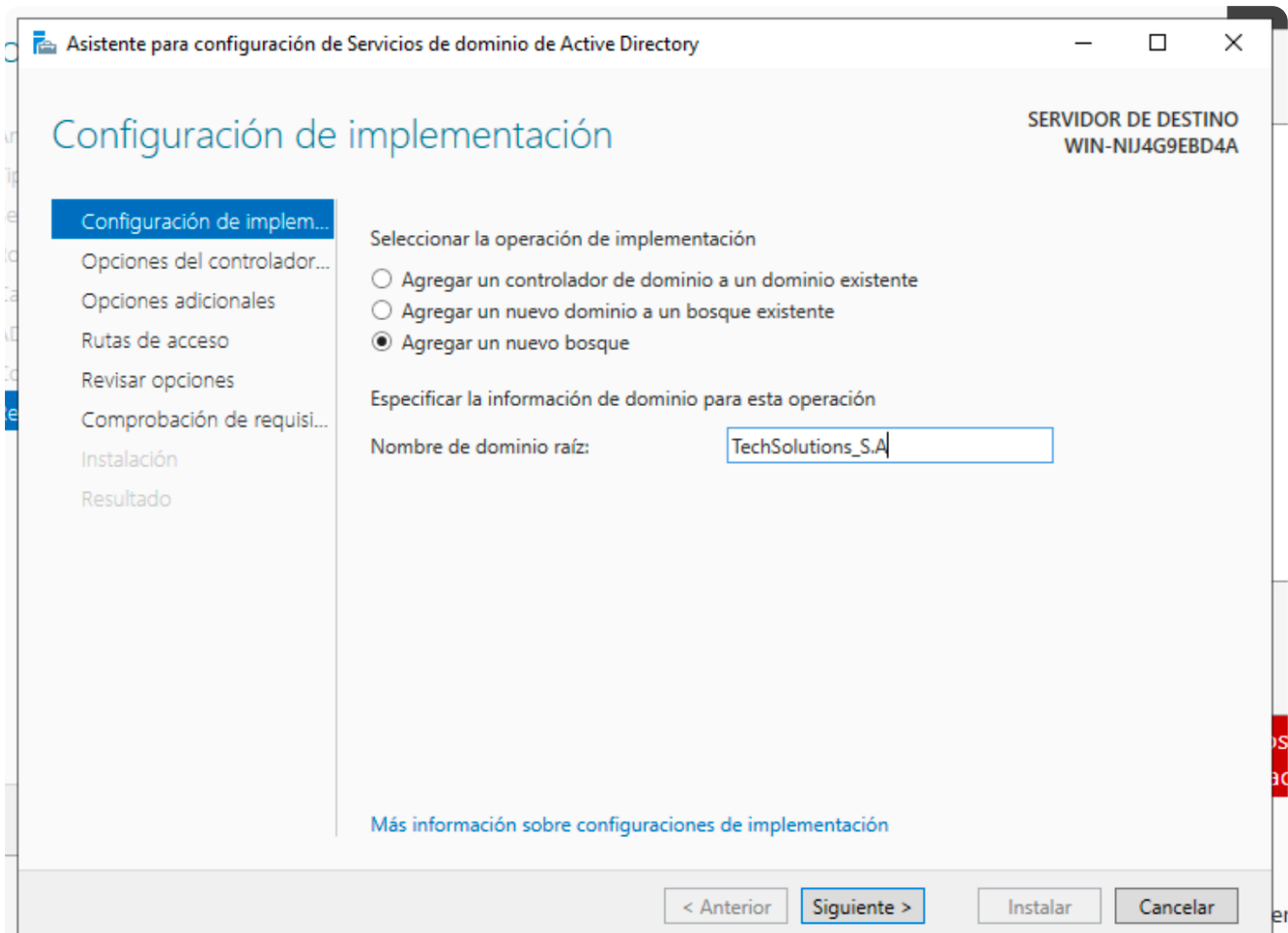
Ahí le damos a agregar características y le damos siguiente hasta llegar a instalar



Una vez terminada la instalación, le damos a "promover este servidor a controlador de dominio"



Se nos abrirá una nueva pestaña, le tendremos que dar a "Agregar un nuevo bosque" ya que este será el primer controlador de dominio que crearemos, posteriormente le creamos un nombre



Le damos a siguiente y en la siguiente pestaña configuramos una contraseña de restauración del servicio, la contraseña es: *ActiveDirectoryAsir16?*

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-NIJ4G9EBD4A

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

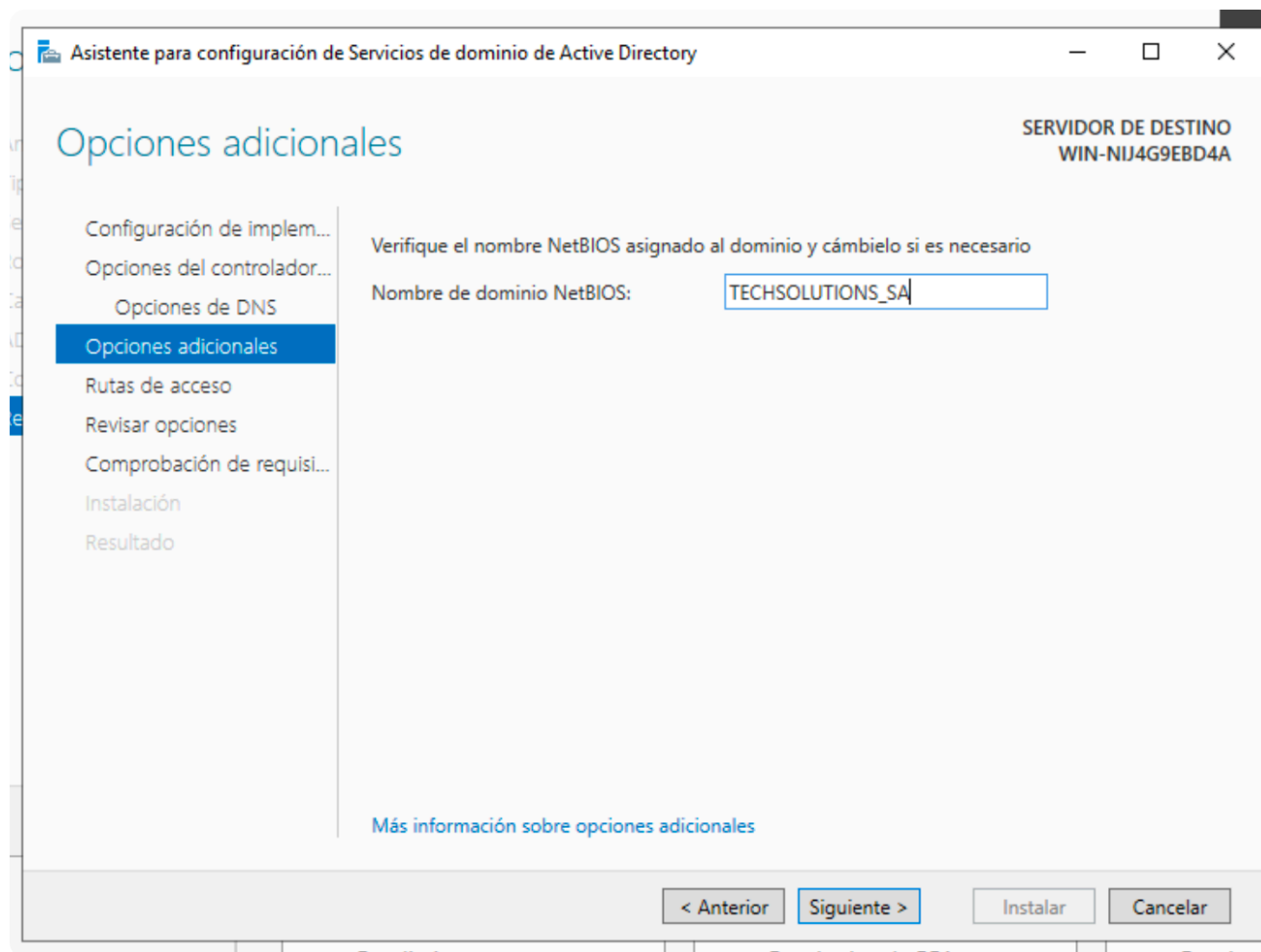
Contraseña:

Confirmar contraseña:

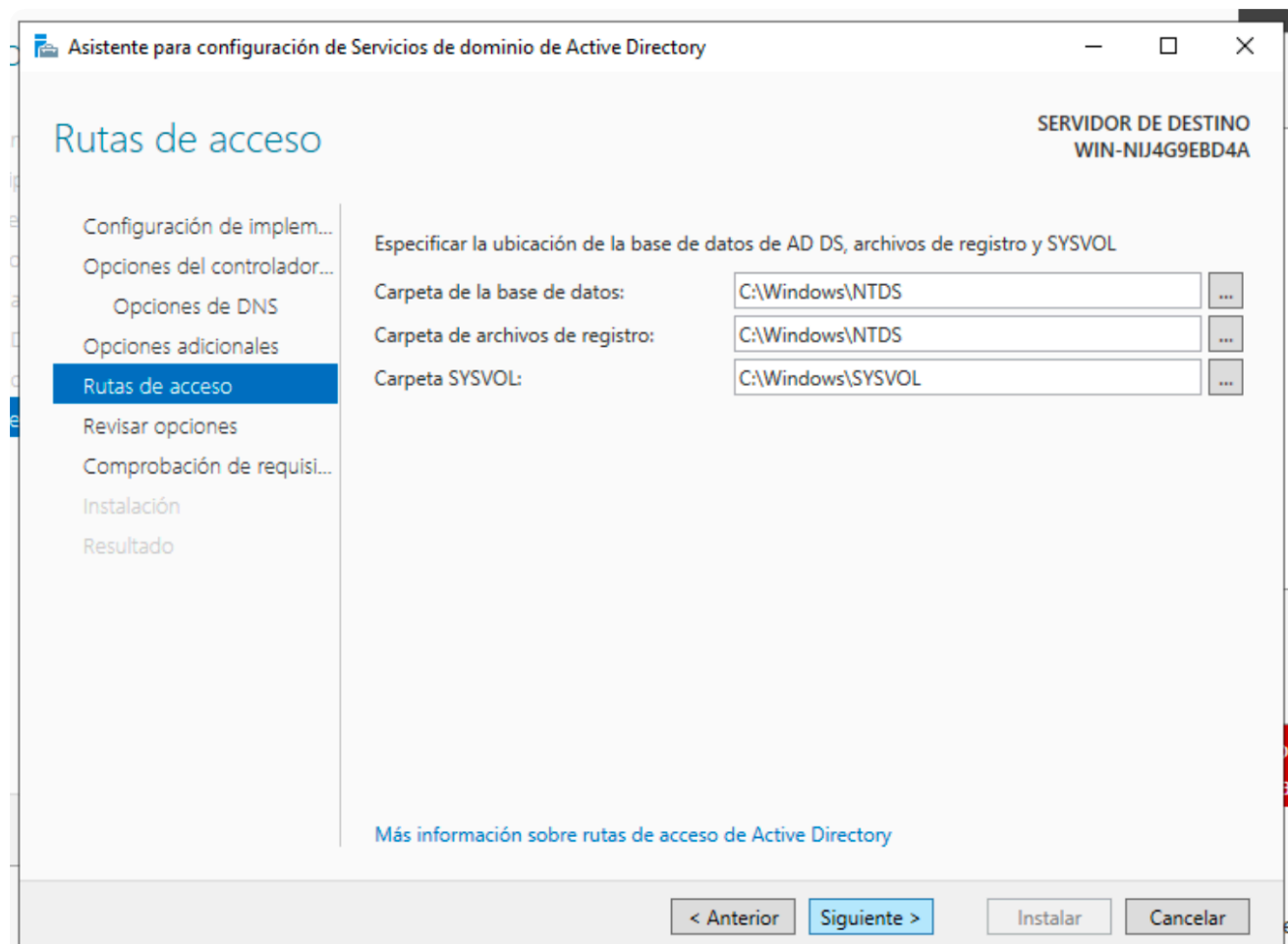
[Más información sobre opciones del controlador de dominio](#)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

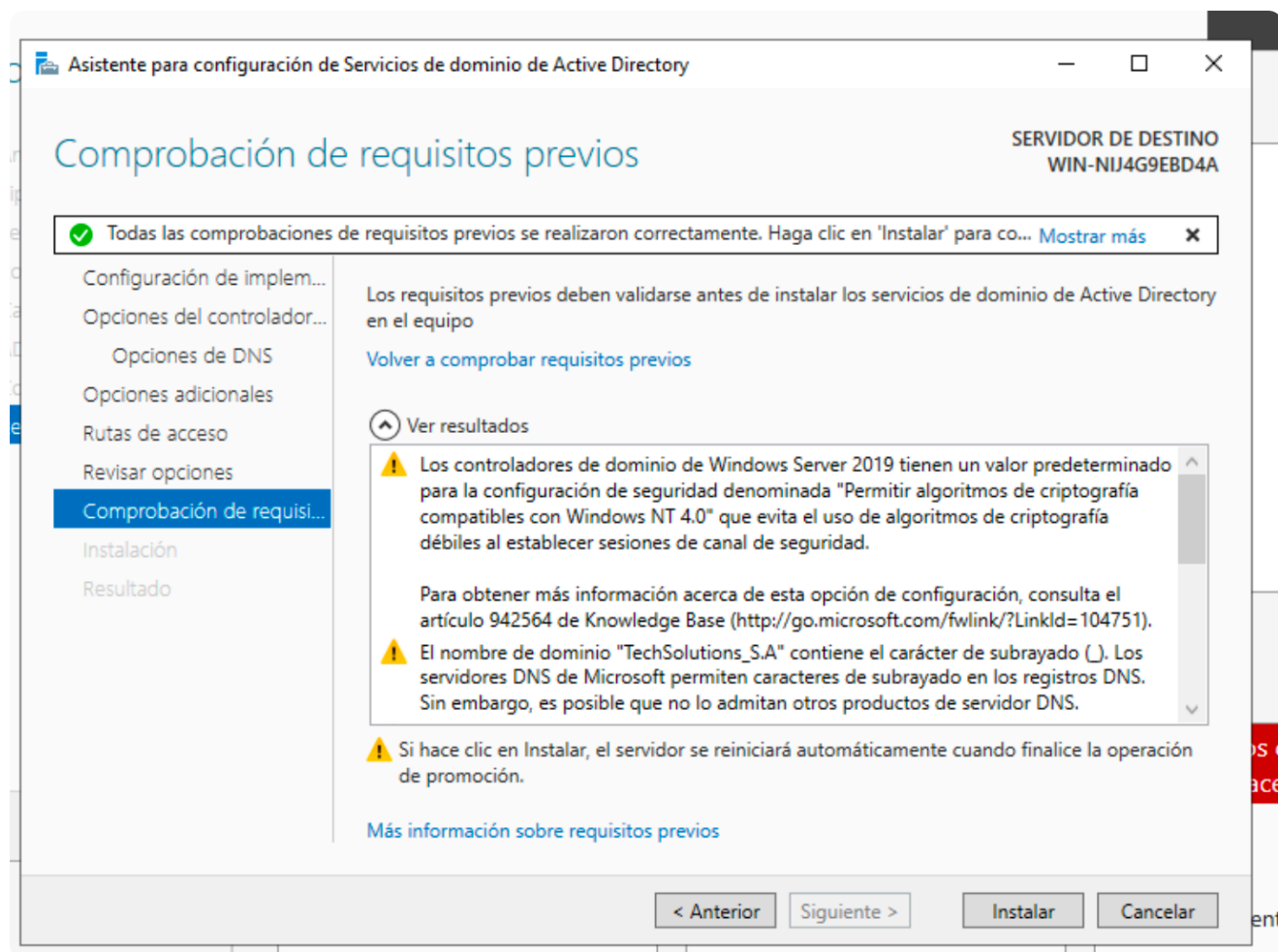
A continuación se nos configura el nombre de dominio en la NetBios:



Le seguimos dando a siguiente y vemos donde se van a guardar los datos:



Seguimos dando a siguiente y le damos a instalar



Nota: He tenido que cambiar el nombre de dominio a TechSolutions.com

Una vez instalado se reiniciará el equipo

Y como vemos ya se nos ha puesto el nombre de dominio



Una vez reiniciado volvemos al panel de administración y le damos a "Herramientas -> Usuarios y equipos de Active Directory"



Administrar

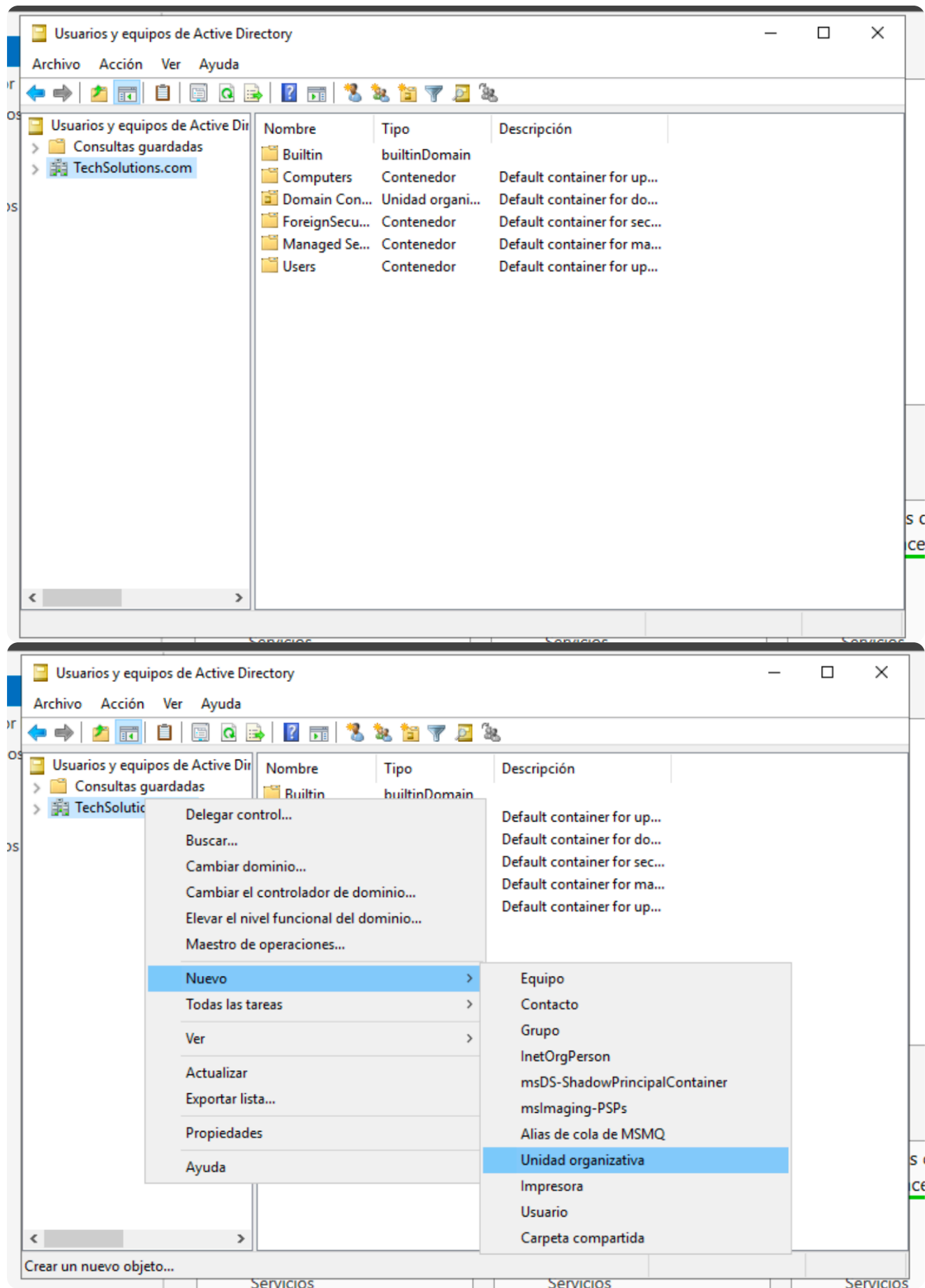
Herramientas

Ver

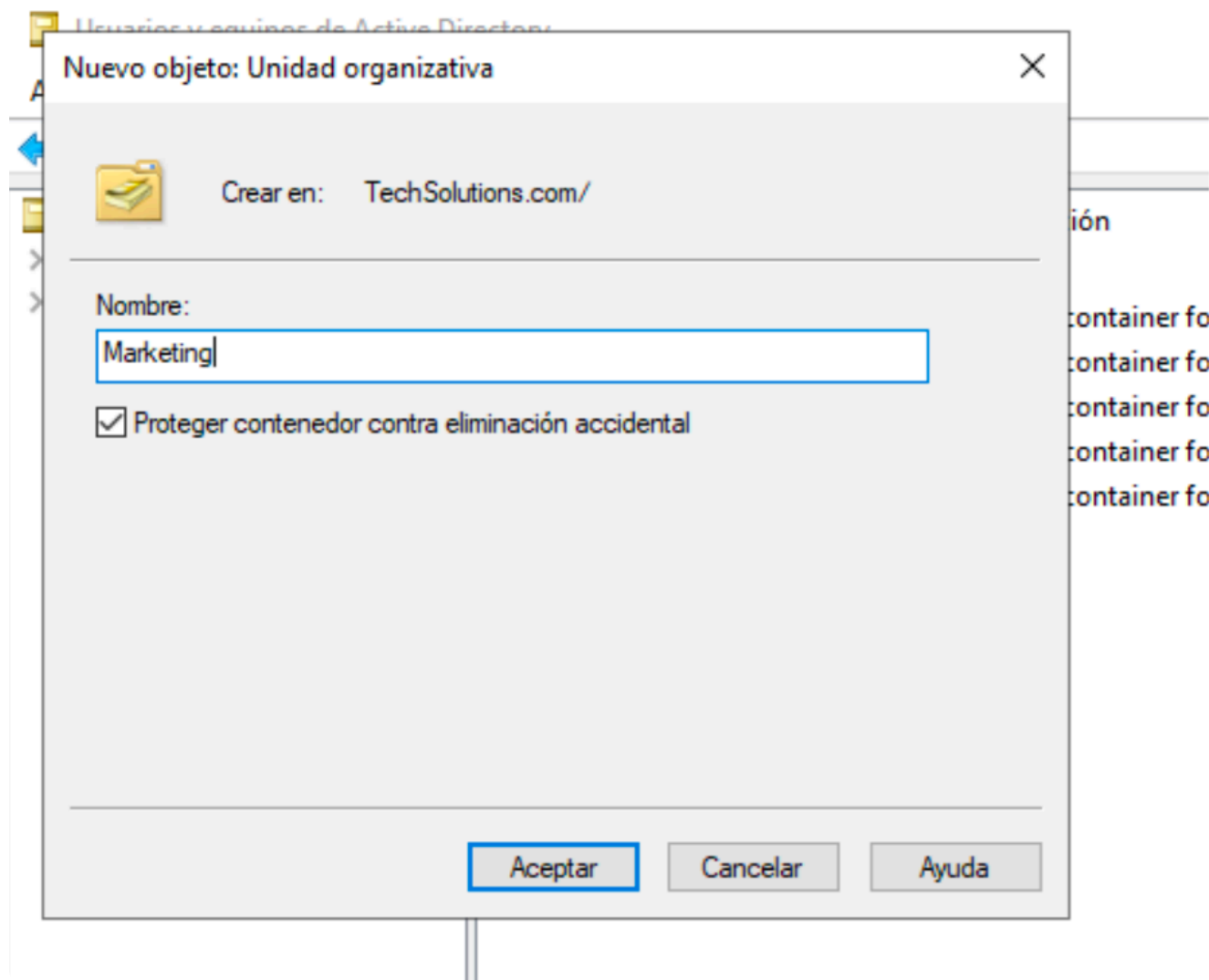
Ayuda

- Administración de directivas de grupo
- Administración de equipos
- Administración de impresión
- Asistente para configuración de Active Directory Lightweight Directory Services
- Centro de administración de Active Directory
- Configuración del sistema
- Copias de seguridad de Windows Server
- Desfragmentar y optimizar unidades
- Diagnóstico de memoria de Windows
- Directiva de seguridad local
- DNS
- Dominios y confianzas de Active Directory
- Editor ADSI
- Editor del Registro
- Información del sistema
- Iniciador iSCSI
- Liberador de espacio en disco
- Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
- Monitor de recursos
- Monitor de rendimiento
- ODBC Data Sources (32-bit)
- Orígenes de datos ODBC (64 bits)
- Programador de tareas
- Servicios
- Servicios de componentes
- Servicios de Microsoft Azure
- Sitios y servicios de Active Directory
- Unidad de recuperación
- Usuarios y equipos de Active Directory
- Visor de eventos
- Windows Defender Firewall con seguridad avanzada
- Windows PowerShell
- Windows PowerShell (x86)
- Windows PowerShell ISE
- Windows PowerShell ISE (x86)

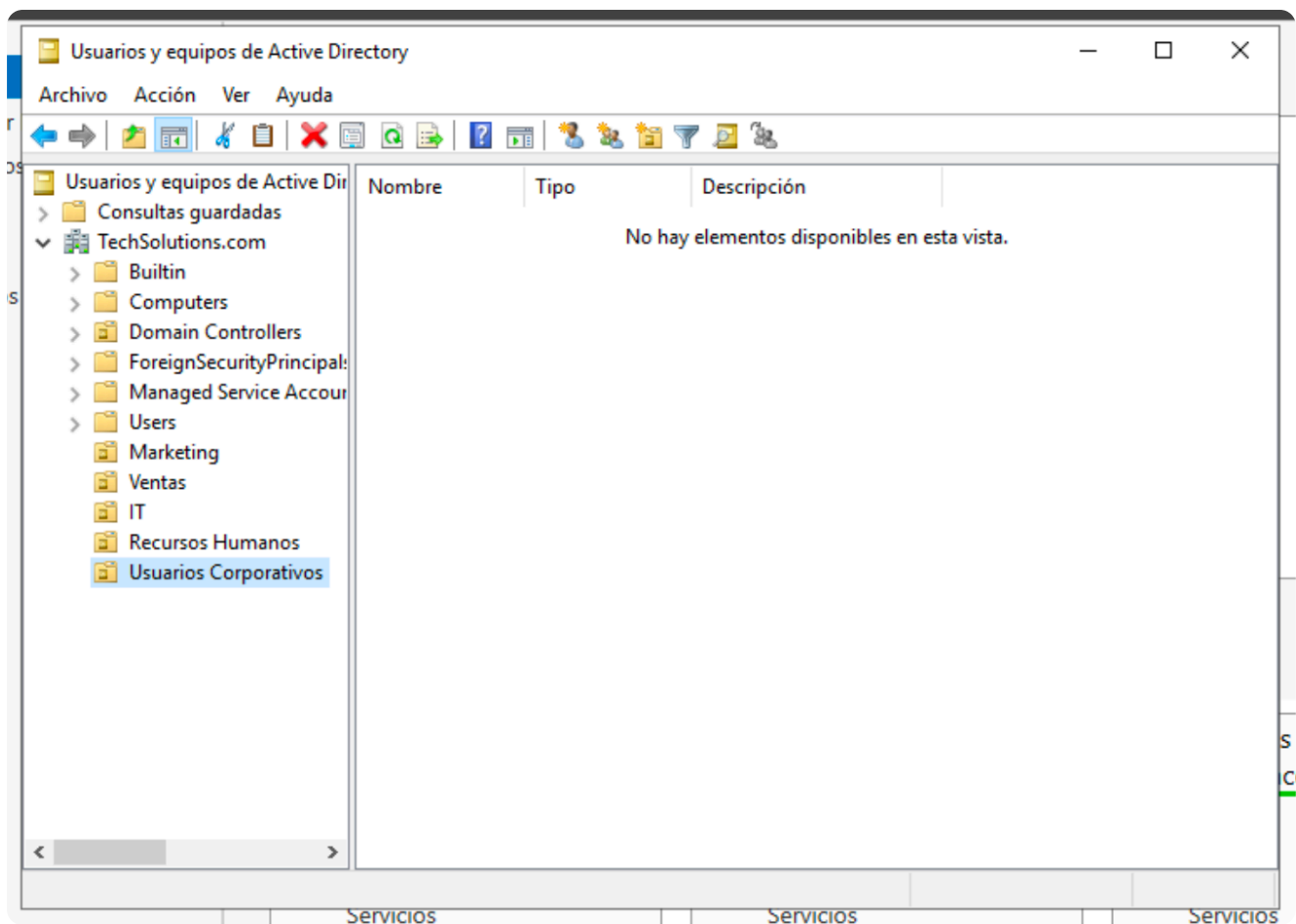
Una vez en "Usuarios y equipos de Active Directory", se nos abre esta pestaña, hacemos click derecho en TechSolutions.com y le damos a nuevo -> Unidad Organizativa



Le escribimos el nombre y le damos a aceptar, repetimos este proceso con los demás departamentos

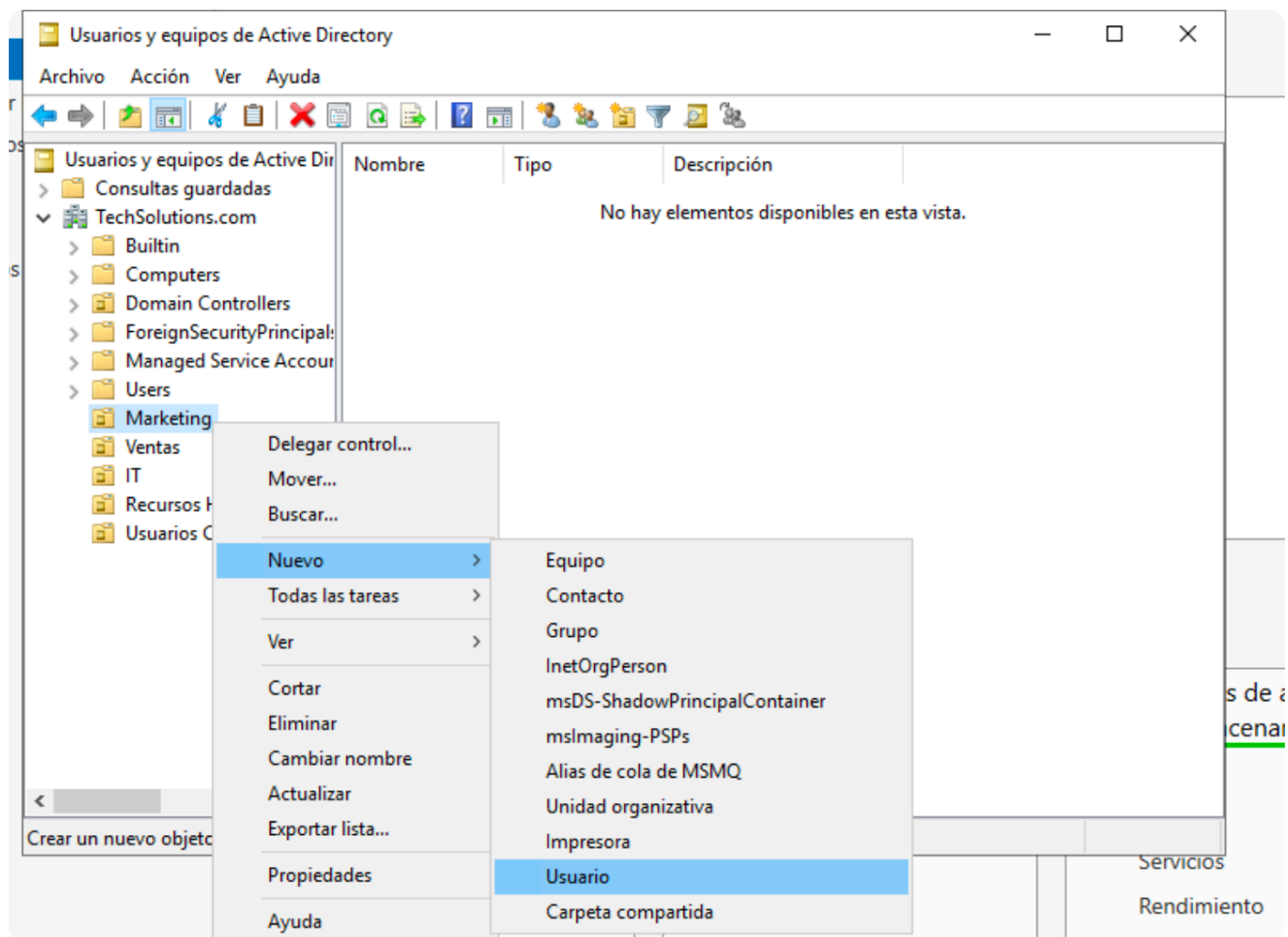


Una vez creadas todas nos quedaría así:



Tarea 2. Creación y Gestión de Cuentas de Usuario y Equipos

Empezaremos creando las cuentas de usuario para cada departamento. Para ello nos situamos en el departamento, le damos click derecho -> nuevo -> Usuario y le damos el nombre de usuario que queramos:



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: TechSolutions.com/Marketing

Nombre de pila: Usuario Iniciales:

Apellidos: Marketing

Nombre completo: Usuario Marketing

Nombre de inicio de sesión de usuario:

usuario.marketing @TechSolutions.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

TECHSOLUTIONS\ usuario.marketing

< Atrás Siguiente > Cancelar

Le damos a siguiente y configuramos la contraseña, en este caso le he puesto Asir.2026 (*Esta contraseña será la misma para los demás usuarios. Es una mala práctica, pero para la práctica y en el laboratorio me viene mejor para más productividad. En un entorno real, el usuario al iniciar sesión deberá cambiar la contraseña)

Usuarios y equipos de Active Directory

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: TechSolutions.com/Marketing

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

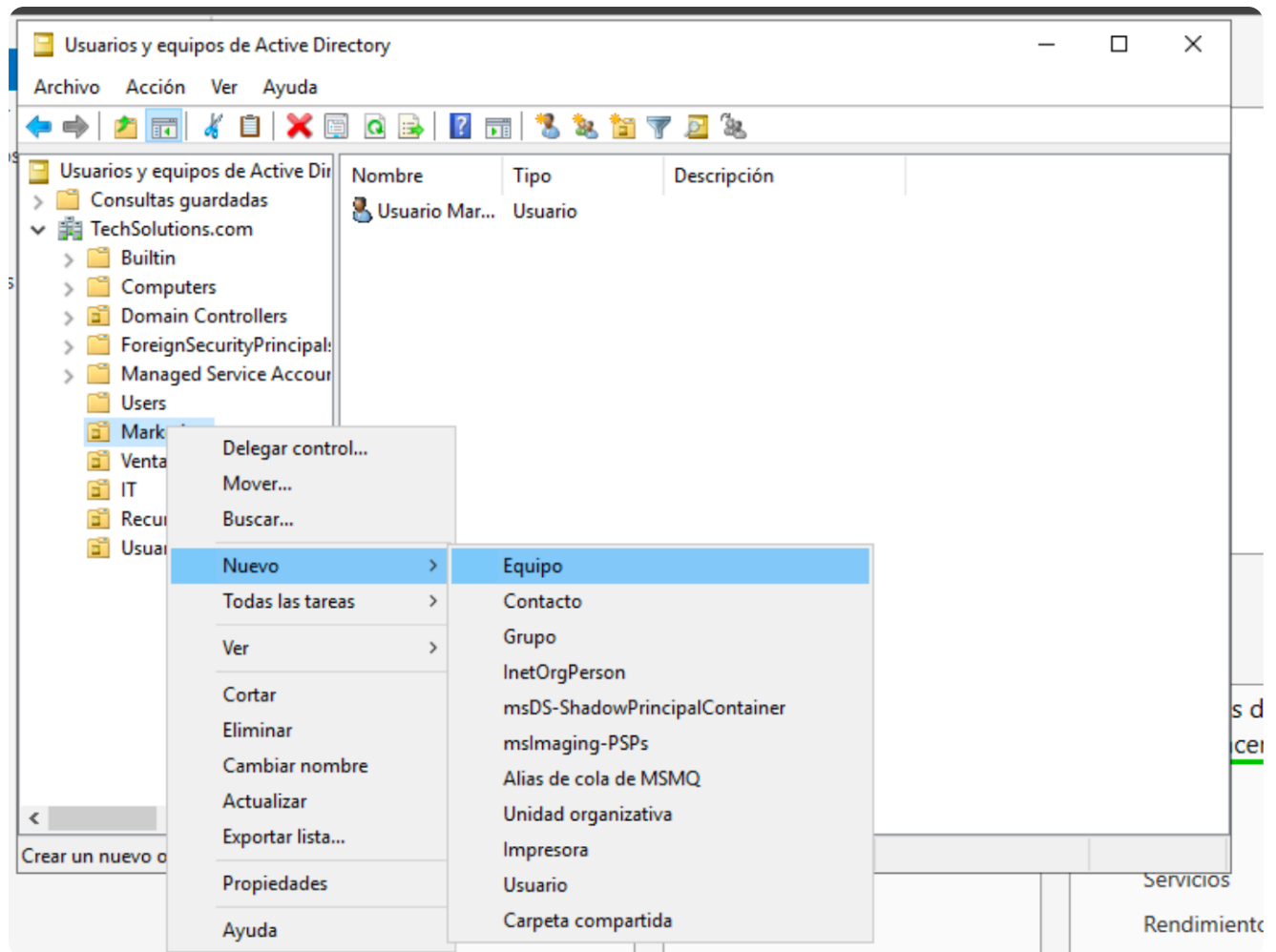
☐ La contraseña nunca expira

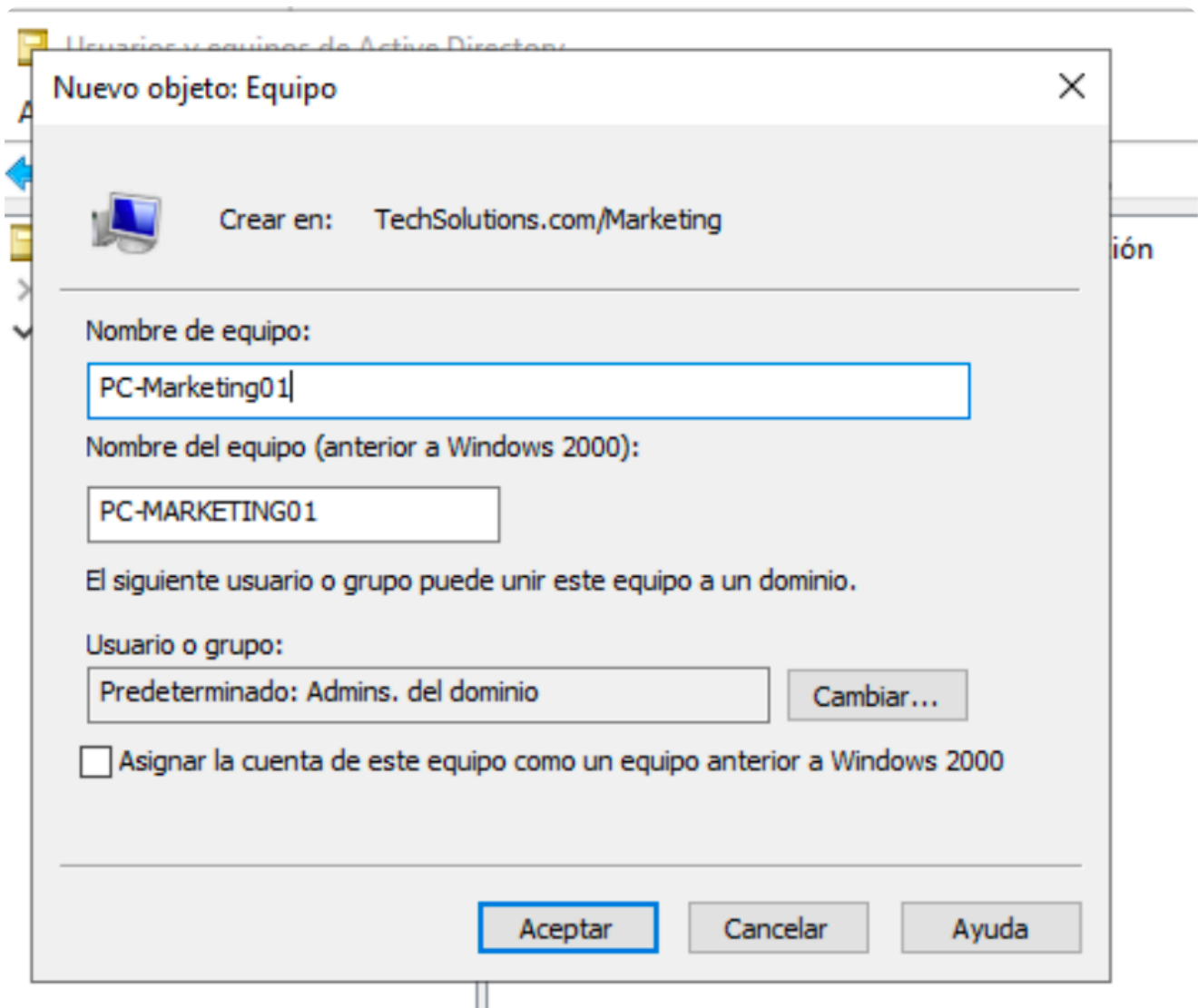
☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Haremos este proceso con los demás departamentos, exactamente igual

A continuación, crearemos una cuenta de equipo de prueba para cada departamento.
Haremos lo mismo que con los usuarios pero dándole a "Equipo"

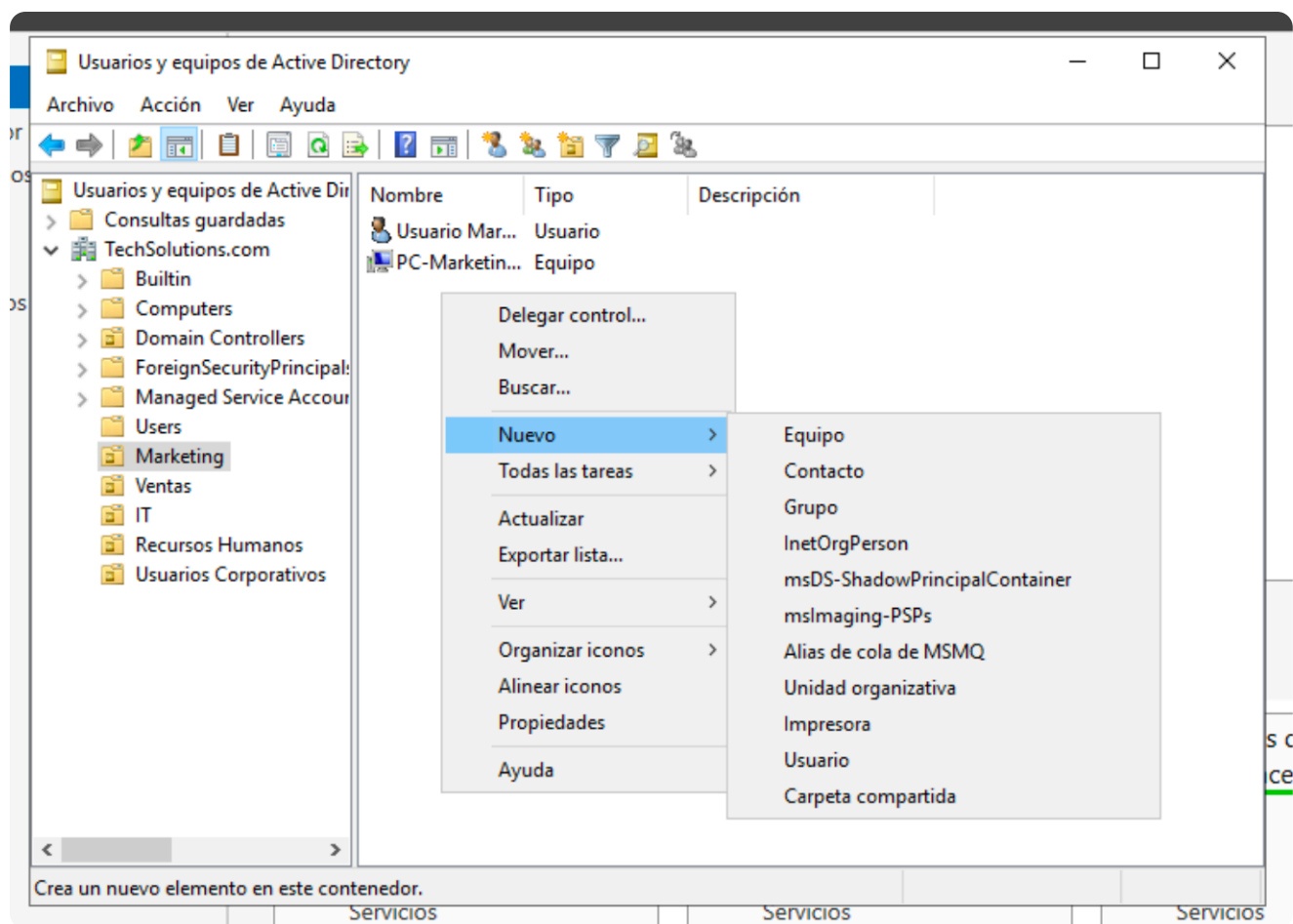




Le damos a aceptar y repetimos el proceso con los demás departamentos.

Tarea 3. Creación y anidamiento de grupos de seguridad

Empezaremos creando un grupo de seguridad global para cada departamento. Para ello el proceso es casi igual que anteriormente. Nos ubicamos en la UO del departamento y en el espacio en blanco click derecho -> nuevo -> grupo



Se nos abrirá la siguiente pestaña. Configuramos el nombre y marcamos las casillas de global y seguridad

Usuarios y equipos de Active Directory

A

←

→

✓

Nuevo objeto: Grupo

Crear en: TechSolutions.com/Marketing

Nombre de grupo:

GS_Marketing

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):

GS_Marketing

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☒ Global

☐ Universal

Tipo de grupo

☒ Seguridad

☐ Distribución

Aceptar Cancelar

Y como anteriormente, repetimos el proceso en los demás departamentos

En usuarios corporativos crearemos el grupo de seguridad universal (General), los pasos son los mismos nada más que marcando la casilla de universal:

Propiedades: GS_Empleados_Global

General Miembros Miembro de Administrado por

 GS_Empleados_Global

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):

Descripción:

Correo electrónico:

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☐ Global

☒ Universal

Tipo de grupo

☒ Seguridad

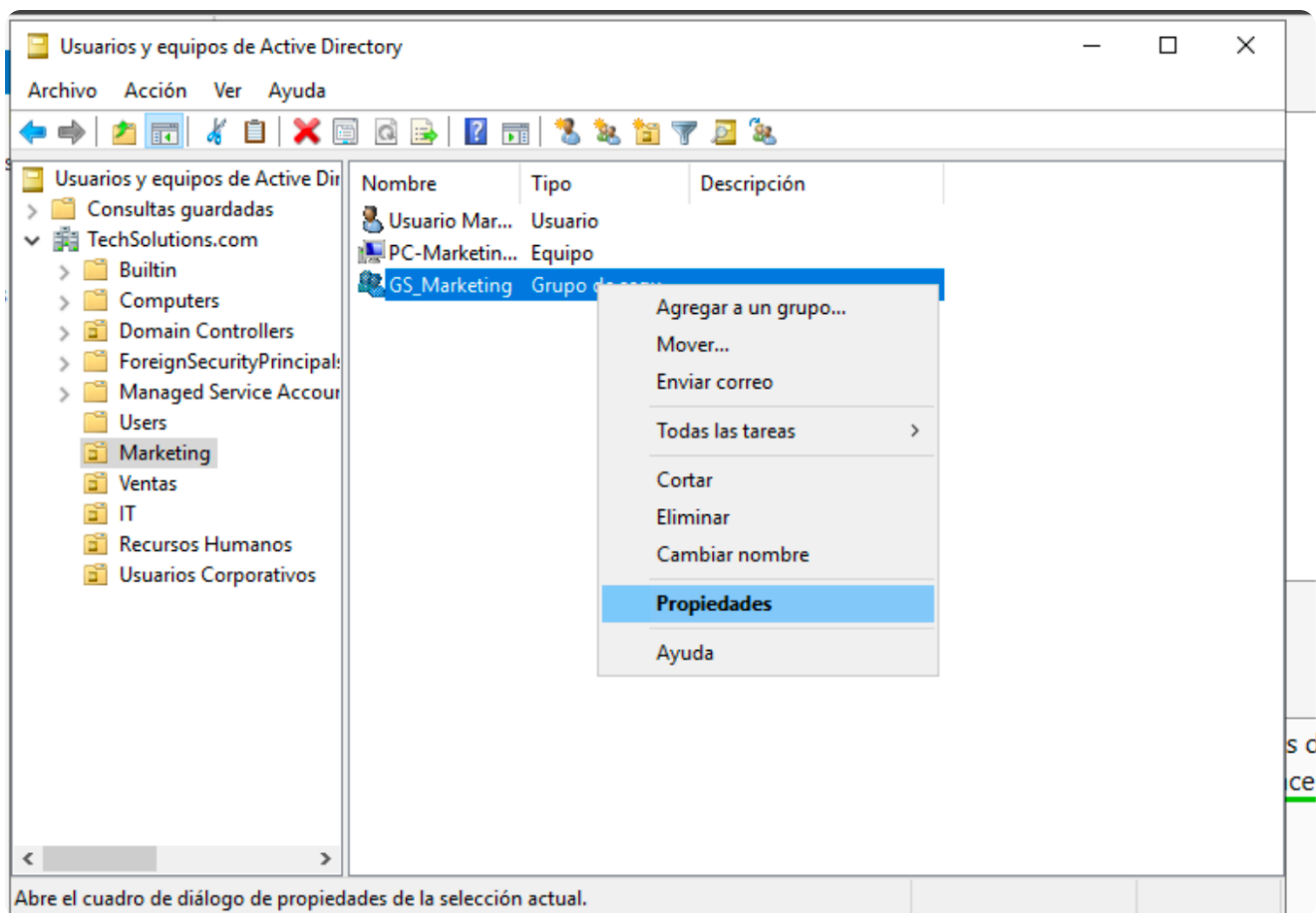
☐ Distribución

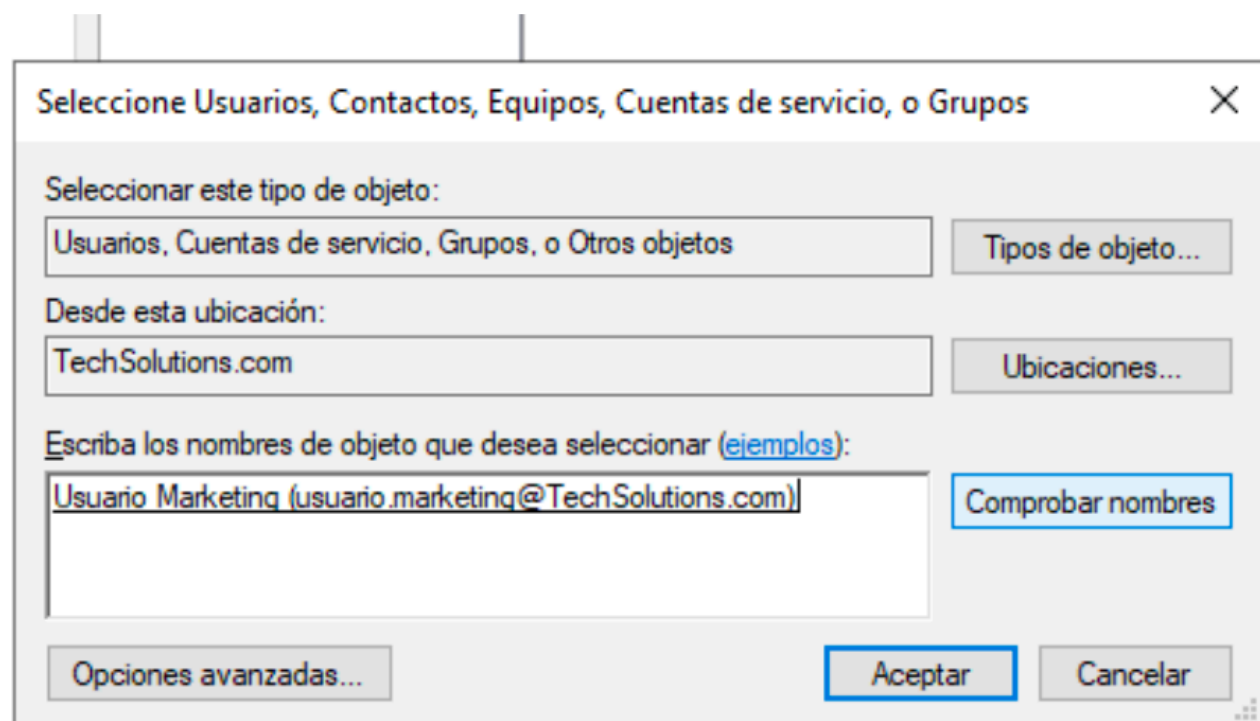
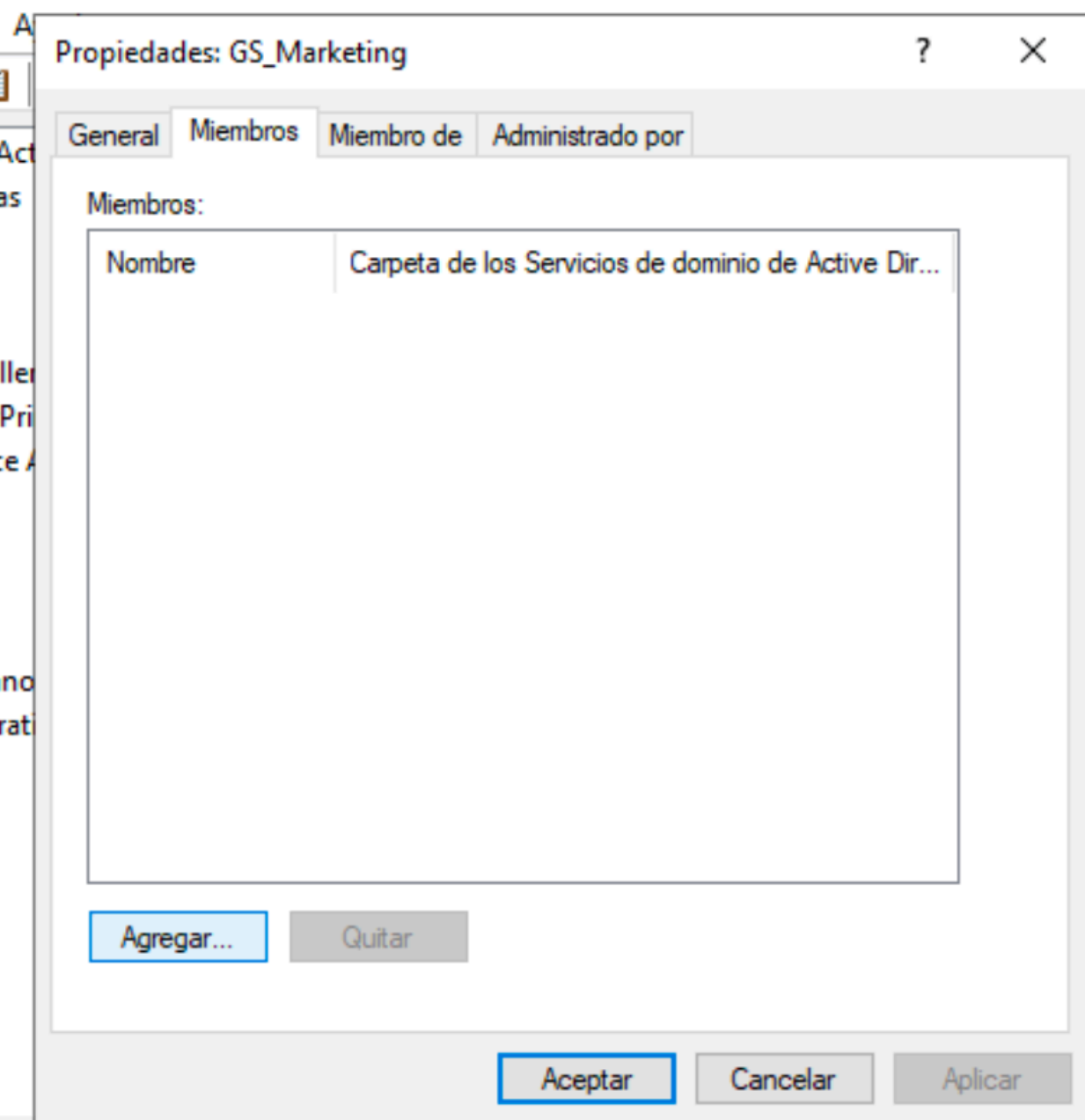
Notas:

Aceptar Cancelar Aplicar

Ahora añadiremos los usuarios de cada departamento a su grupo de seguridad correspondiente.

Tendremos que dirigirnos al departamento -> click derecho sobre el grupo -> Pestaña miembros -> Agregar -> Escribimos el nombre de usuario -> Comprobar nombre -> Aceptar

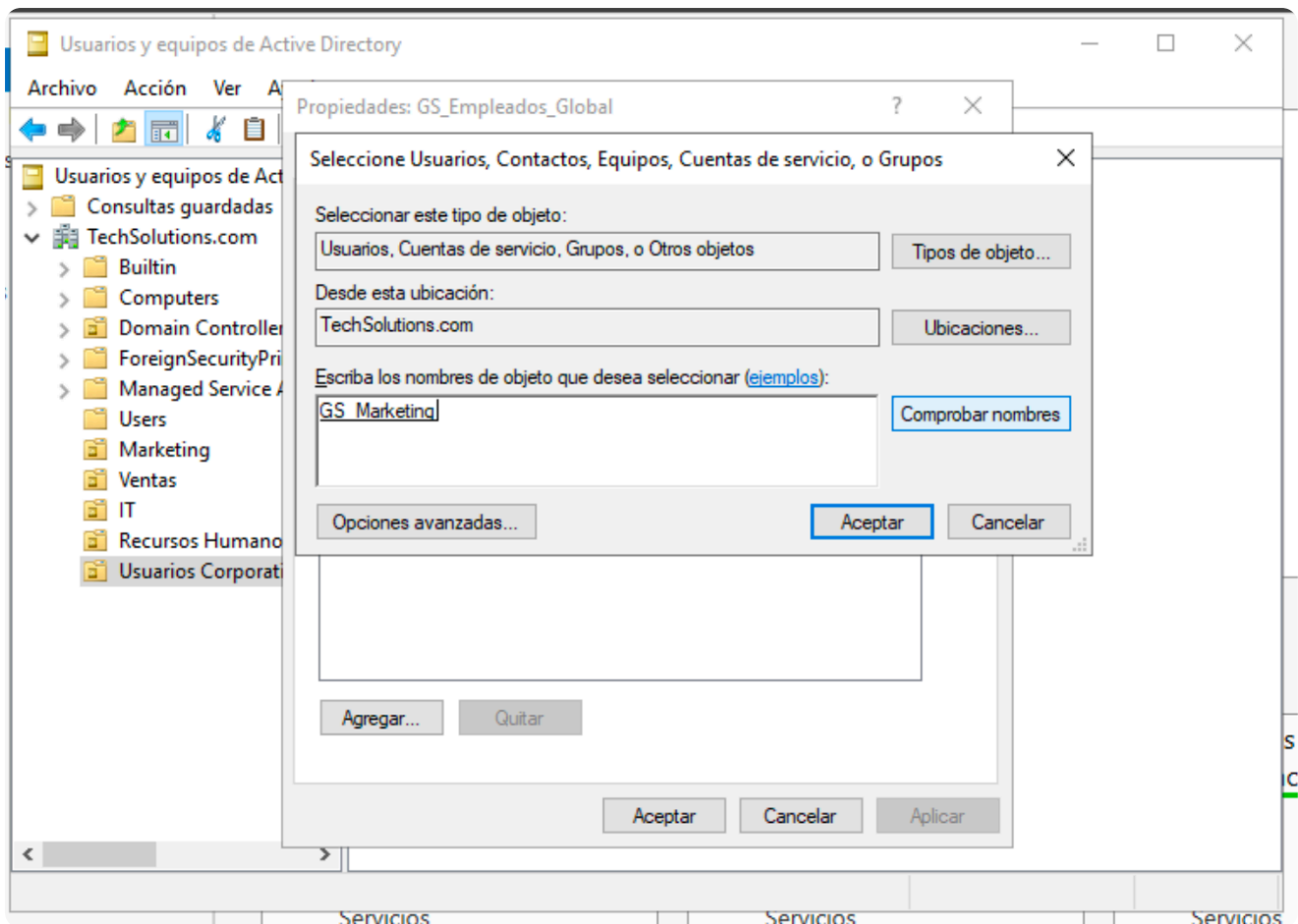




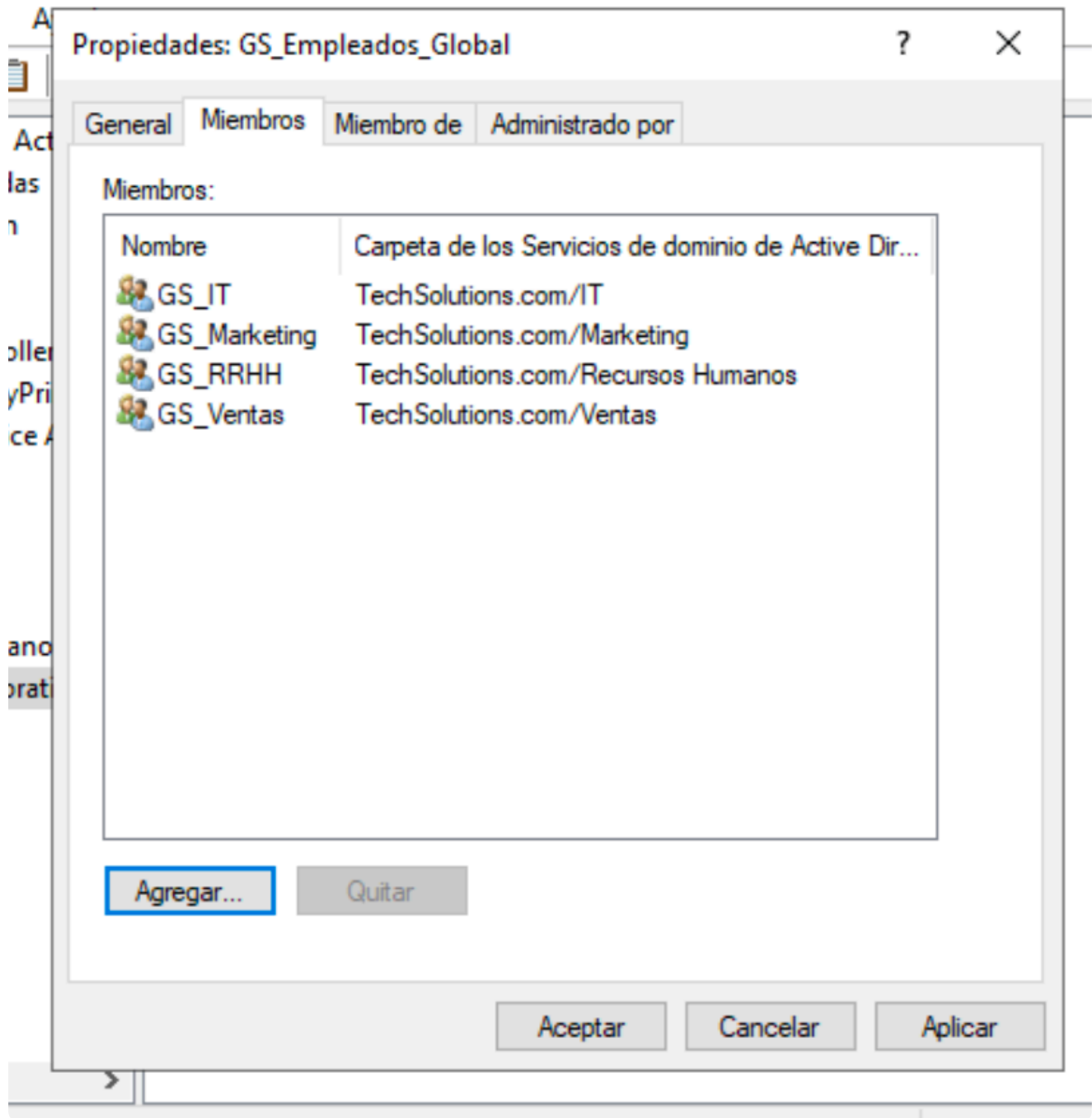
Haremos el mismo proceso con los demás departamentos

Para la estrategia de anidamiento, tendremos que incluir los grupos de seguridad globales de los departamentos al grupo de seguridad universal. Con esto nos ahorramos meter X usuarios uno por uno en el grupo universal, directamente, metemos los grupos de departamentos al grupo universal.

Nos dirigimos a usuarios corporativos -> click derecho en GS_Empleados_global -> Pestaña miembros -> Agregar -> Escribimos el nombre del grupo: GS_Marketing... etc



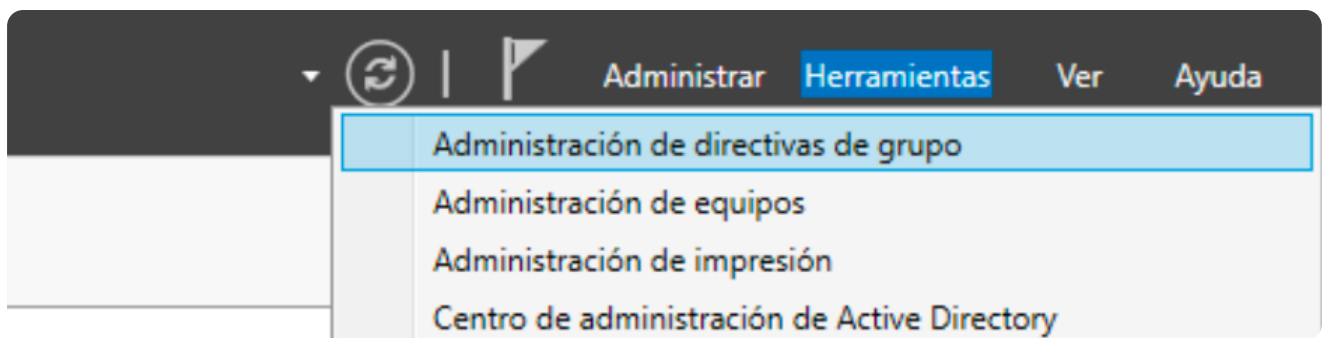
Repetimos el proceso con todos los departamentos y quedaría así:



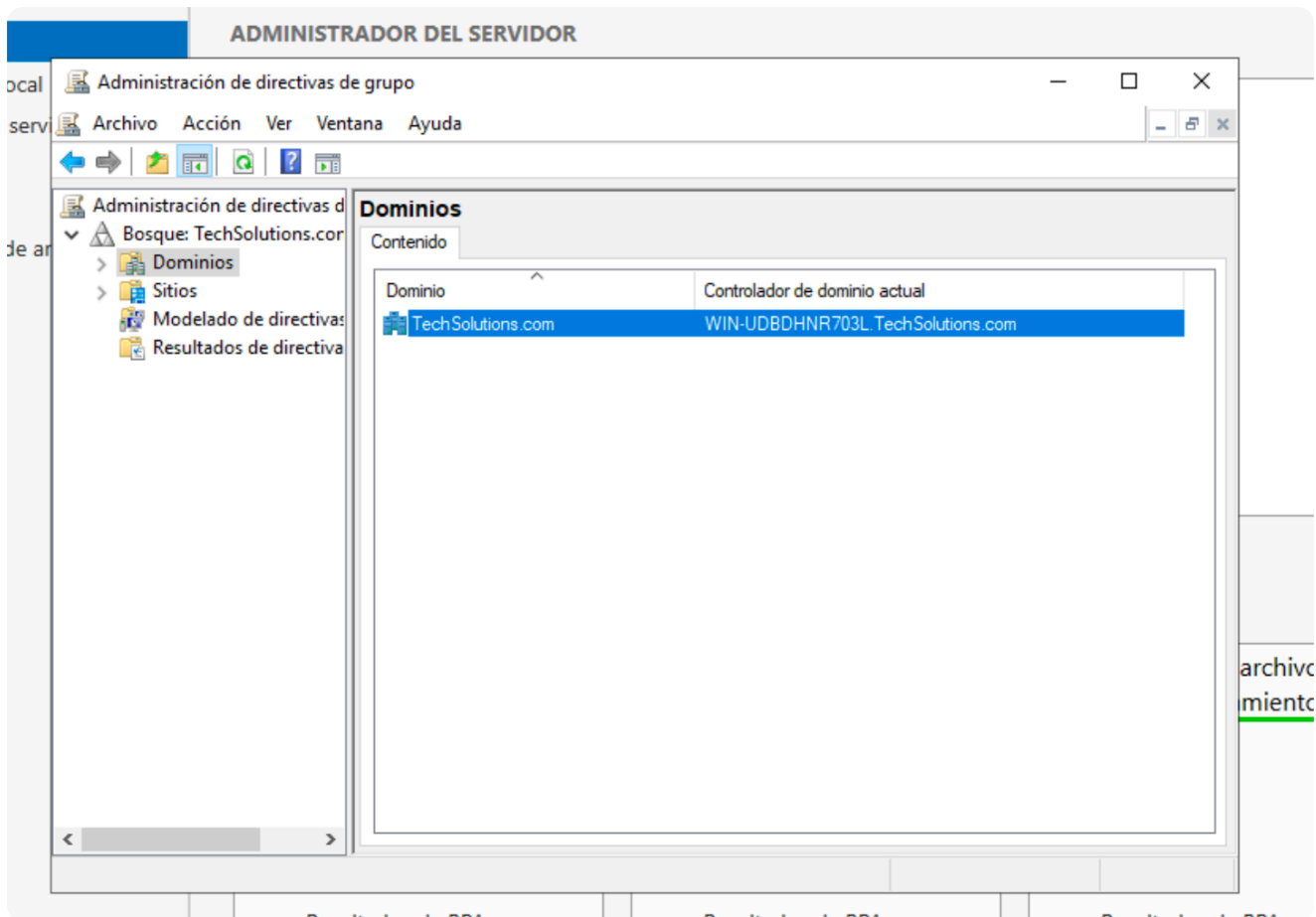
Tarea 4. Implementación de políticas de contraseñas y bloqueo de cuentas

Para aplicar la política de contraseñas a través de una GPO, debemos seguir los siguientes pasos:

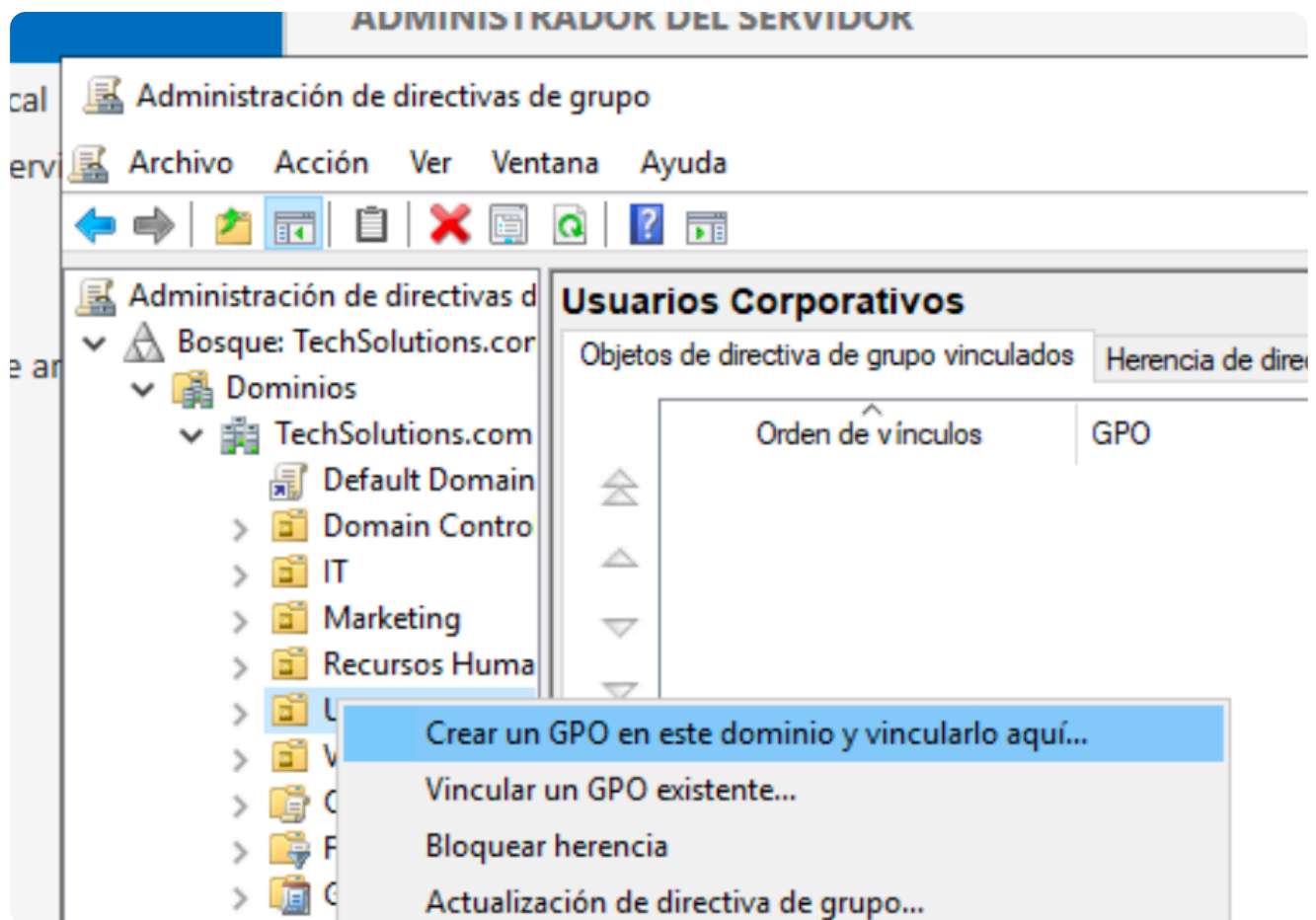
1. En el administrador del servidor vamos a herramientas -> Administración de directivas de grupo



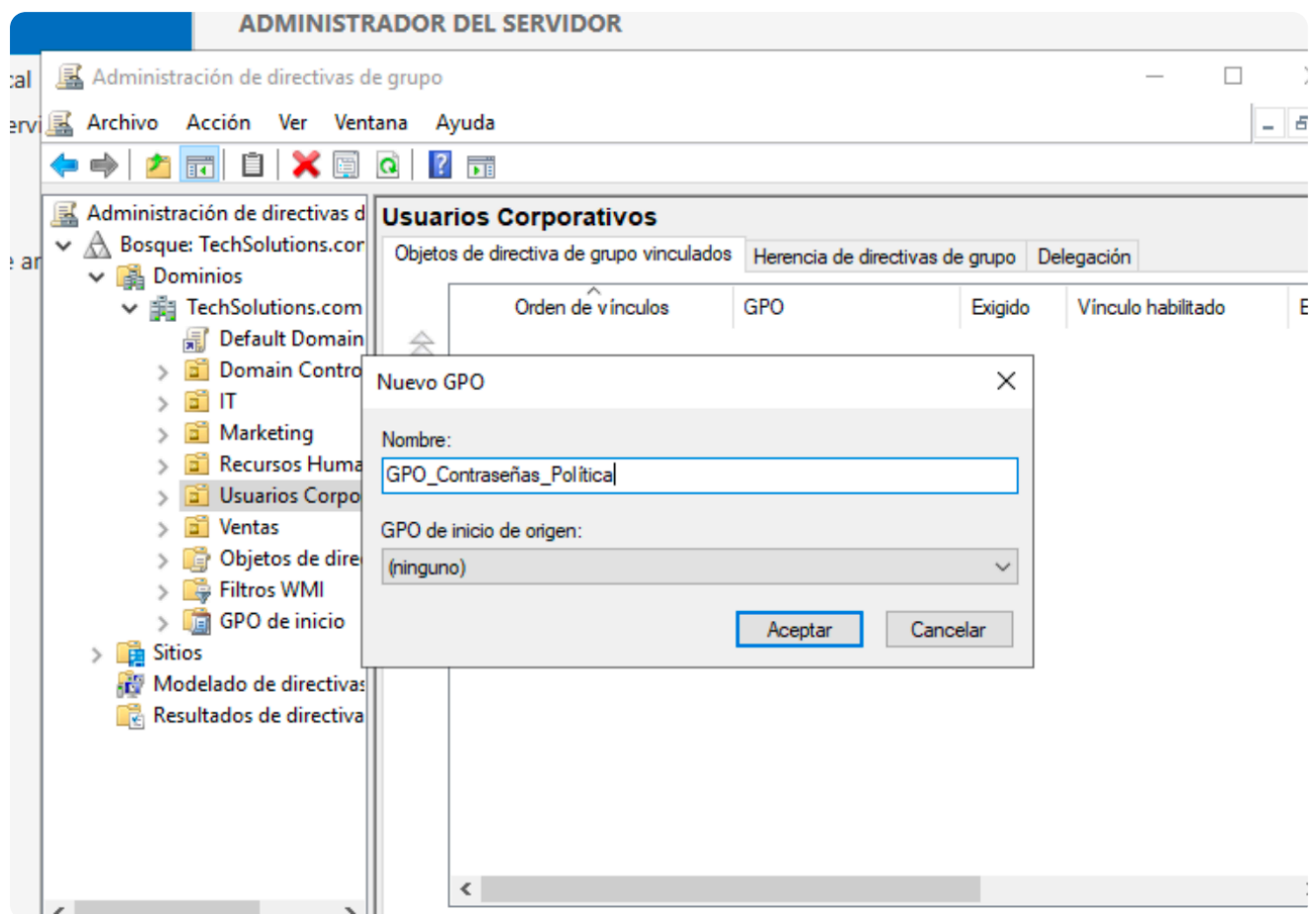
2. En el bosque -> Dominios -> TechSolutions.com



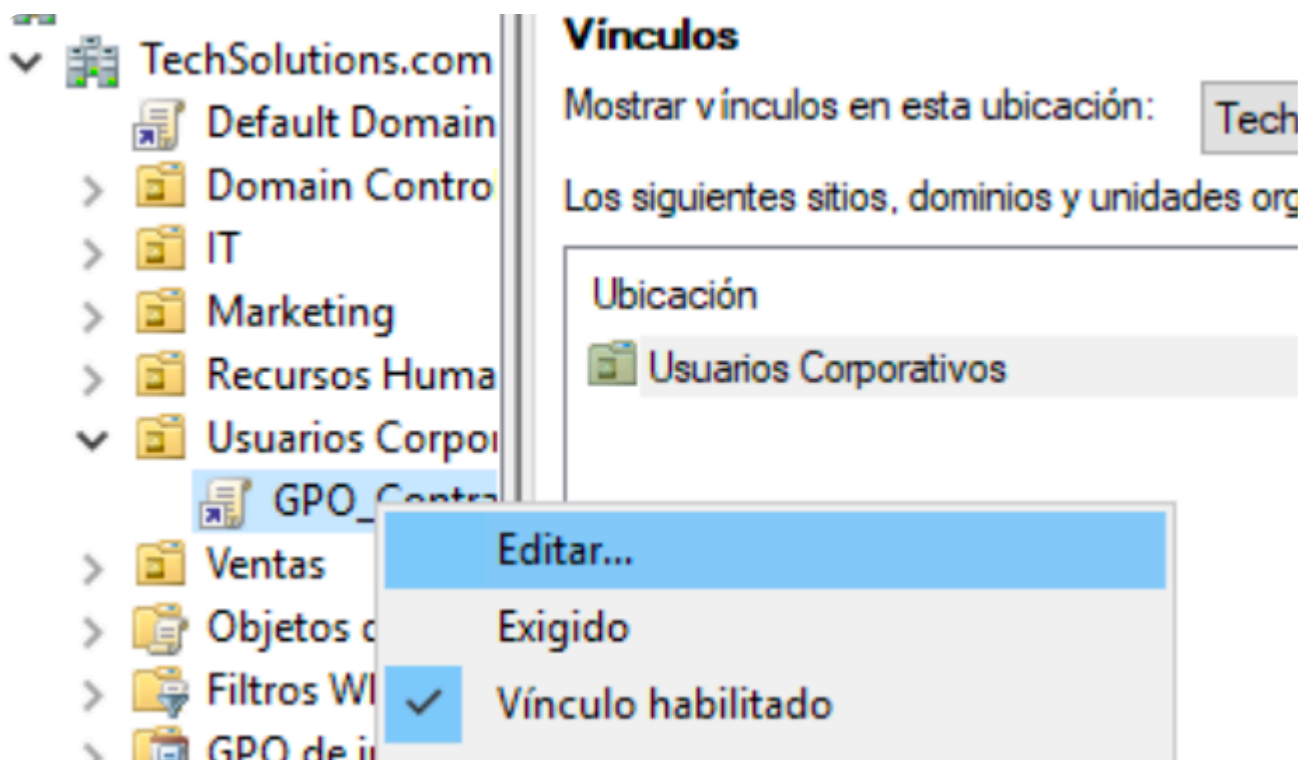
3. Buscamos nuestra unidad organizativa *Usuarios corporativos* -> Click derecho -> "Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí..."



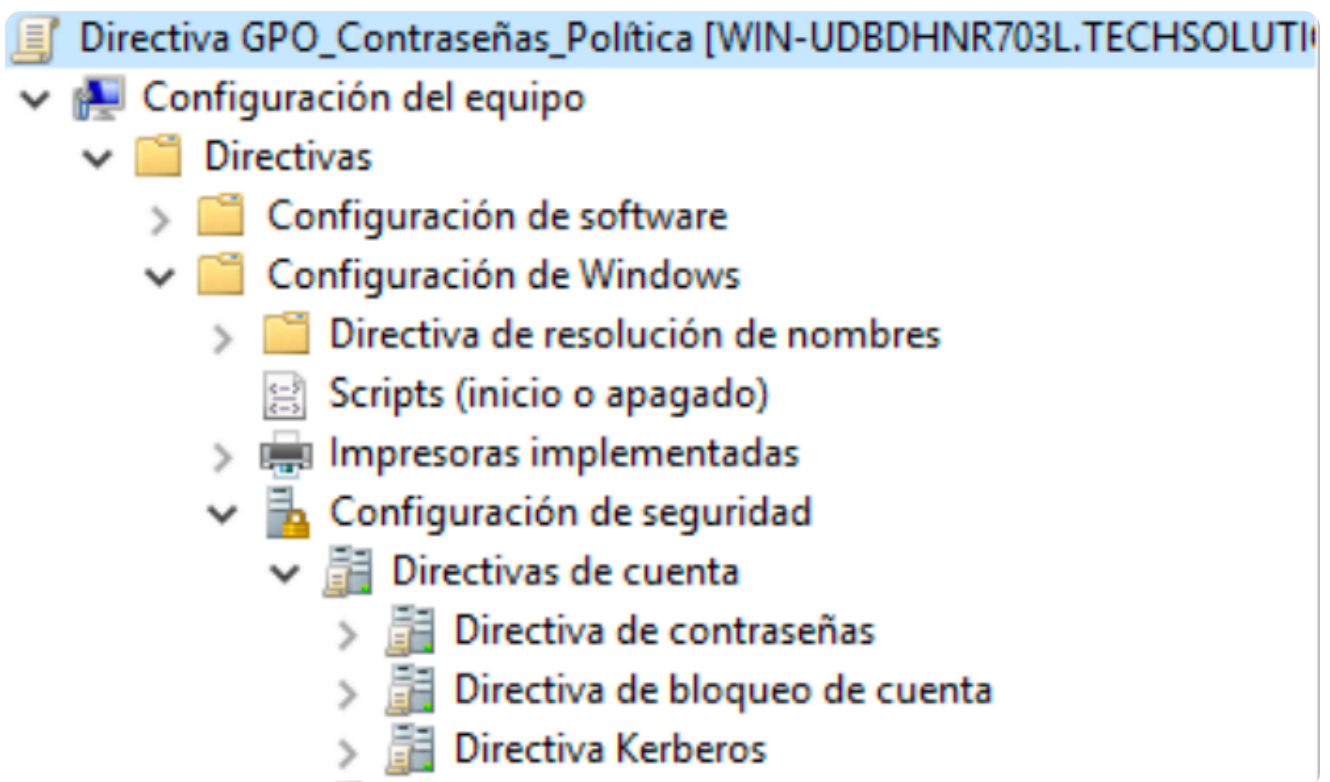
4. Le configuramos un nombre



5. A continuación nos aparece en la carpeta de usuarios corporativos la GPO dentro de ella. Le damos click derecho -> editar

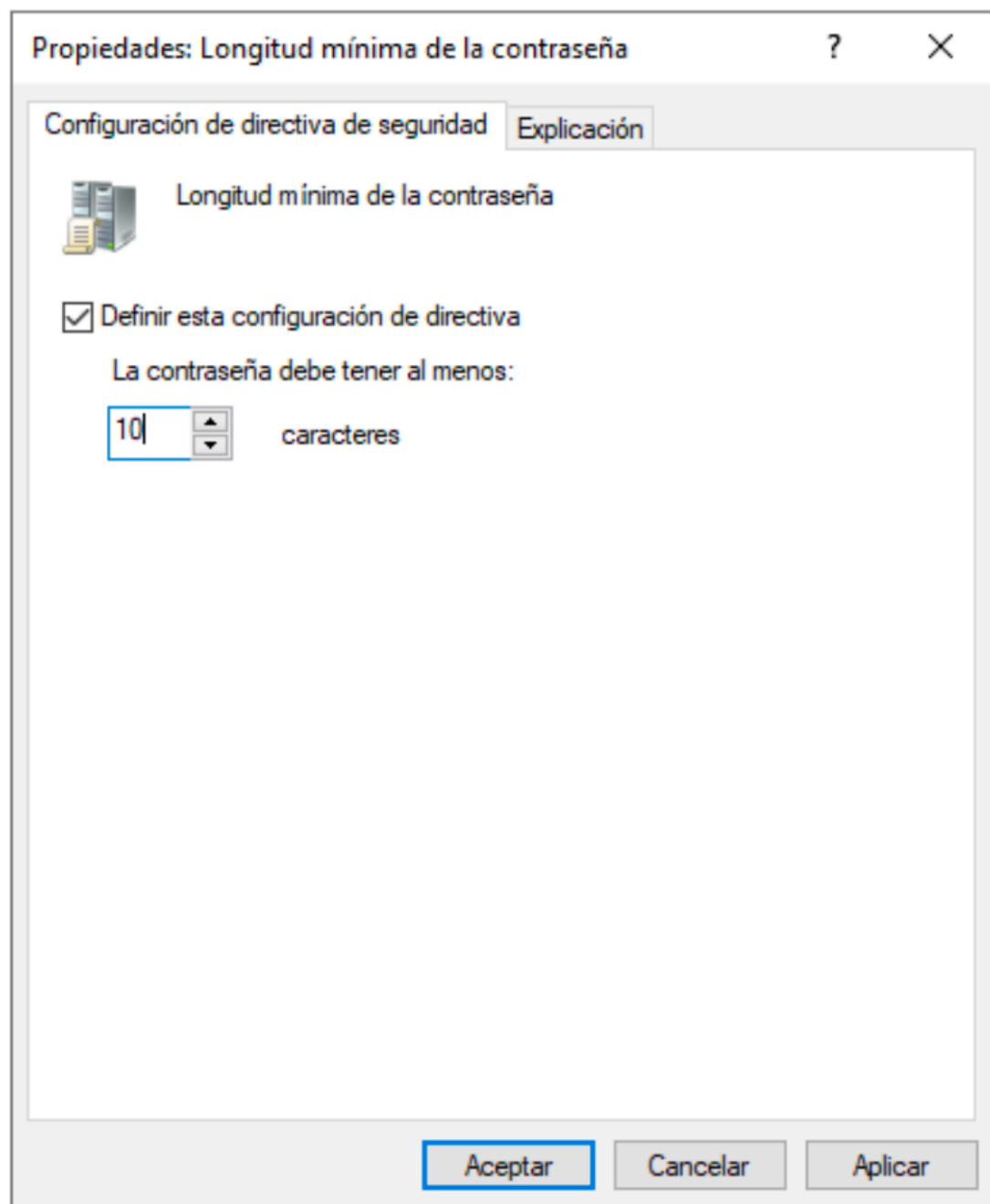


6. En editar si nos despliega un menú, y seguimos este orden: Configuración del equipo -> Directivas -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad -> Directivas de cuenta

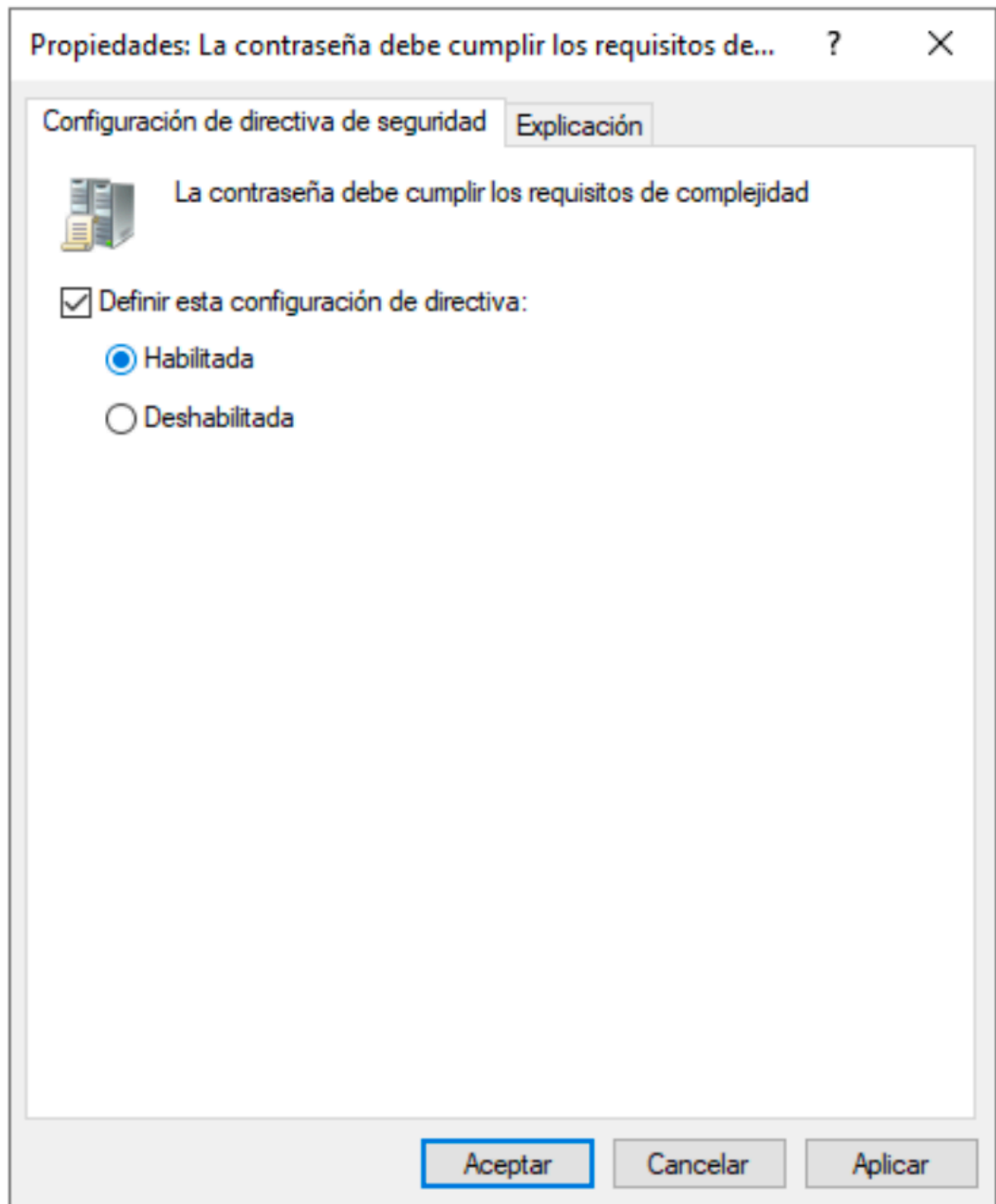


7. Aquí nos dirigimos a "Directiva de contraseñas". Aquí configuraremos la longitud mínima de 10 caracteres, la complejidad y el historial de 5 contraseñas:

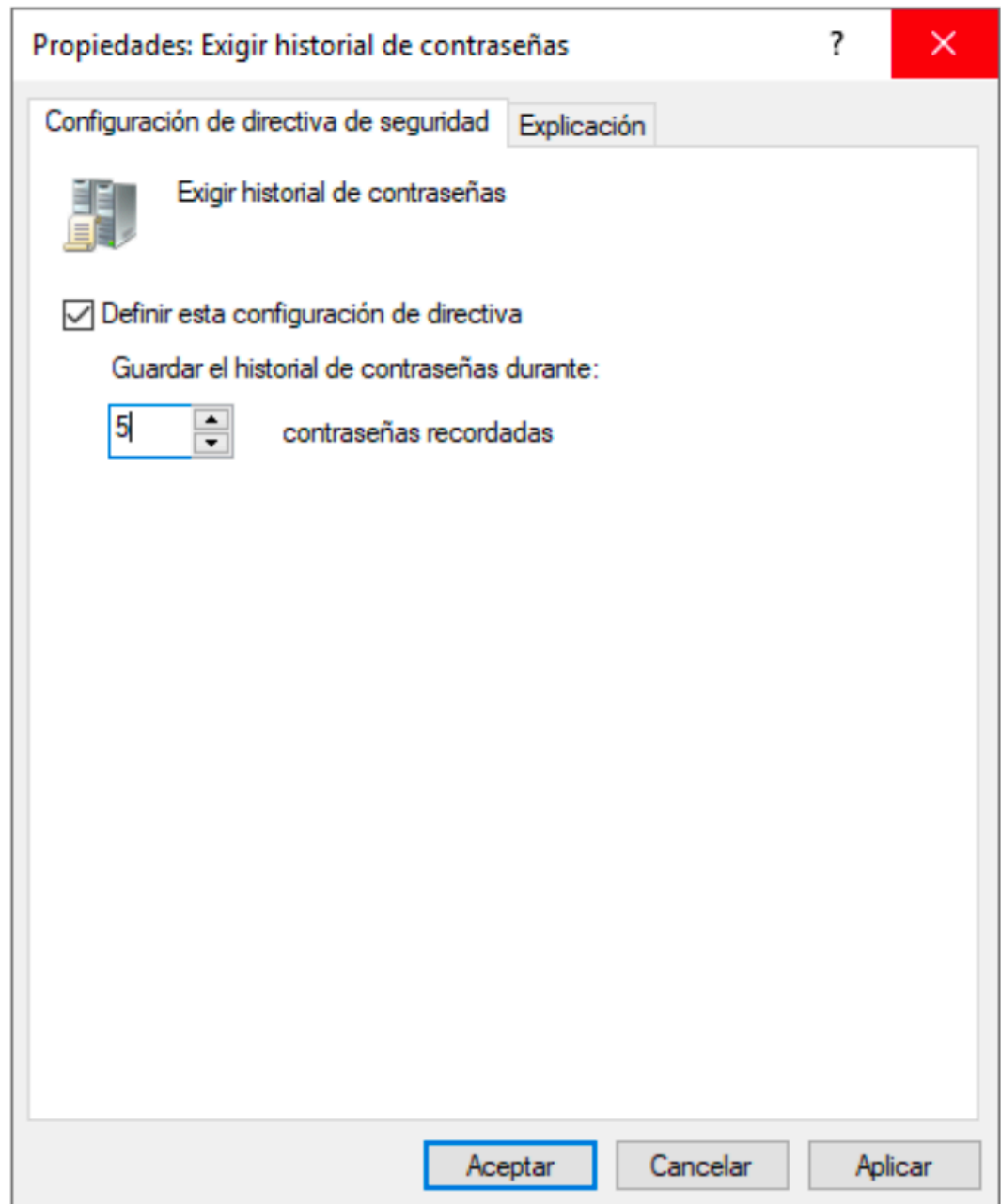
1. Longitud mínima:



2. Complejidad



3. Historial de contraseñas

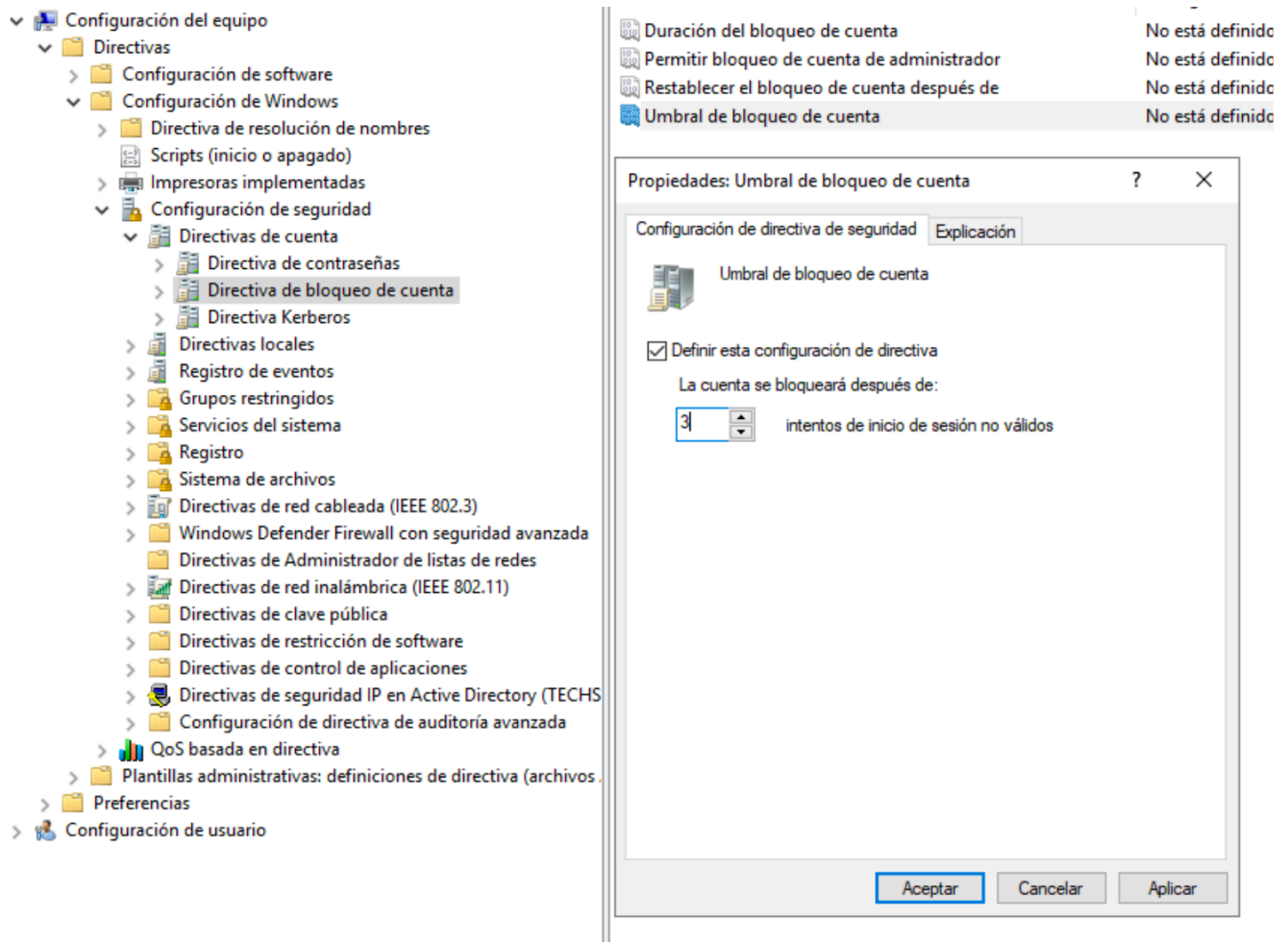


1.

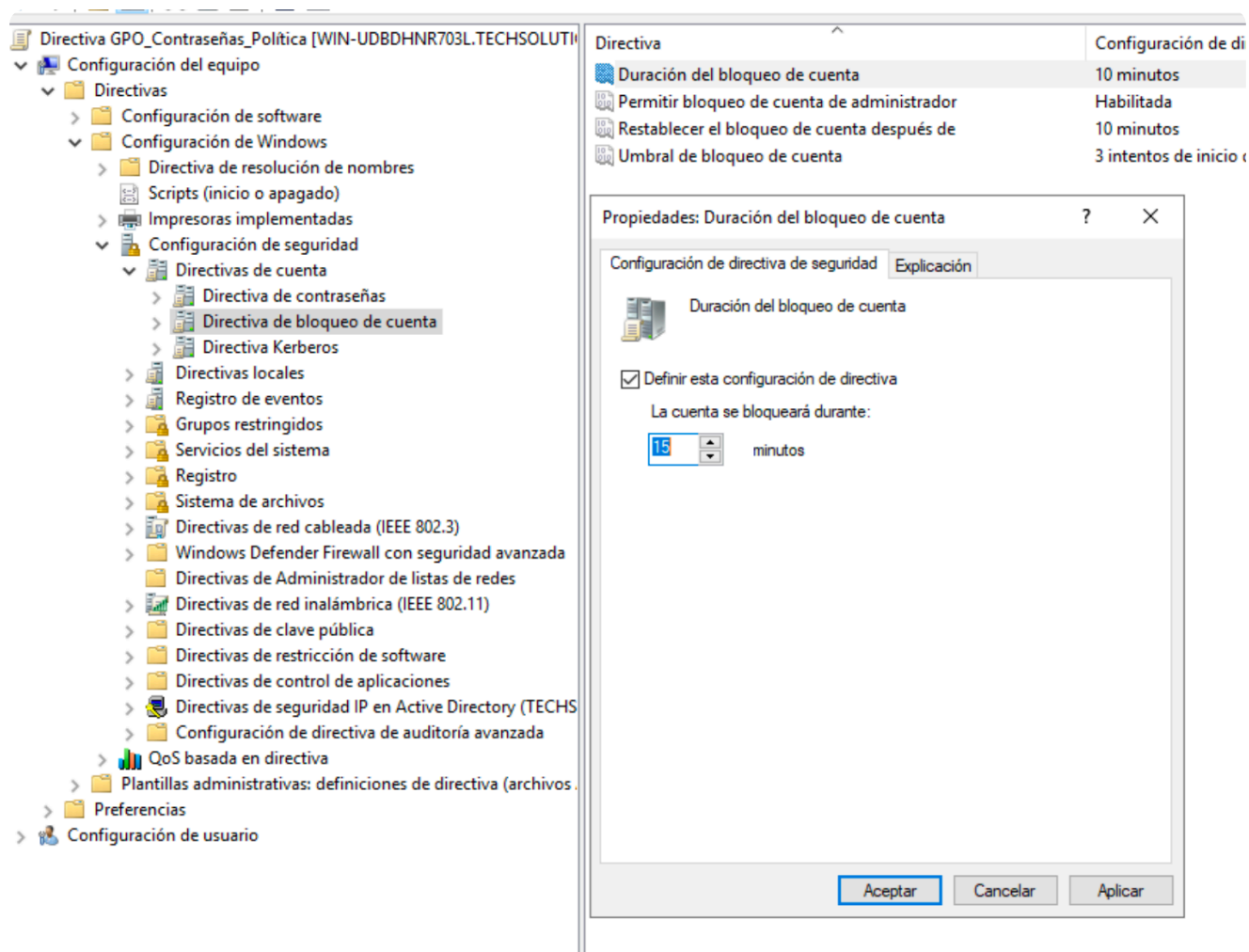
El apartado de políticas de contraseña con esto acabaría.

A continuación vamos a configurar una política de bloqueo de cuenta, que bloquee la cuenta tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión durante 15 minutos

Igual que antes, pero nos dirigimos en la carpeta de Directiva de bloqueo de cuenta -> Umbral de bloqueo de cuenta



Para la duración del bloqueo, damos doble click en "Duración del bloqueo de cuenta" y lo ponemos en 15 minutos:

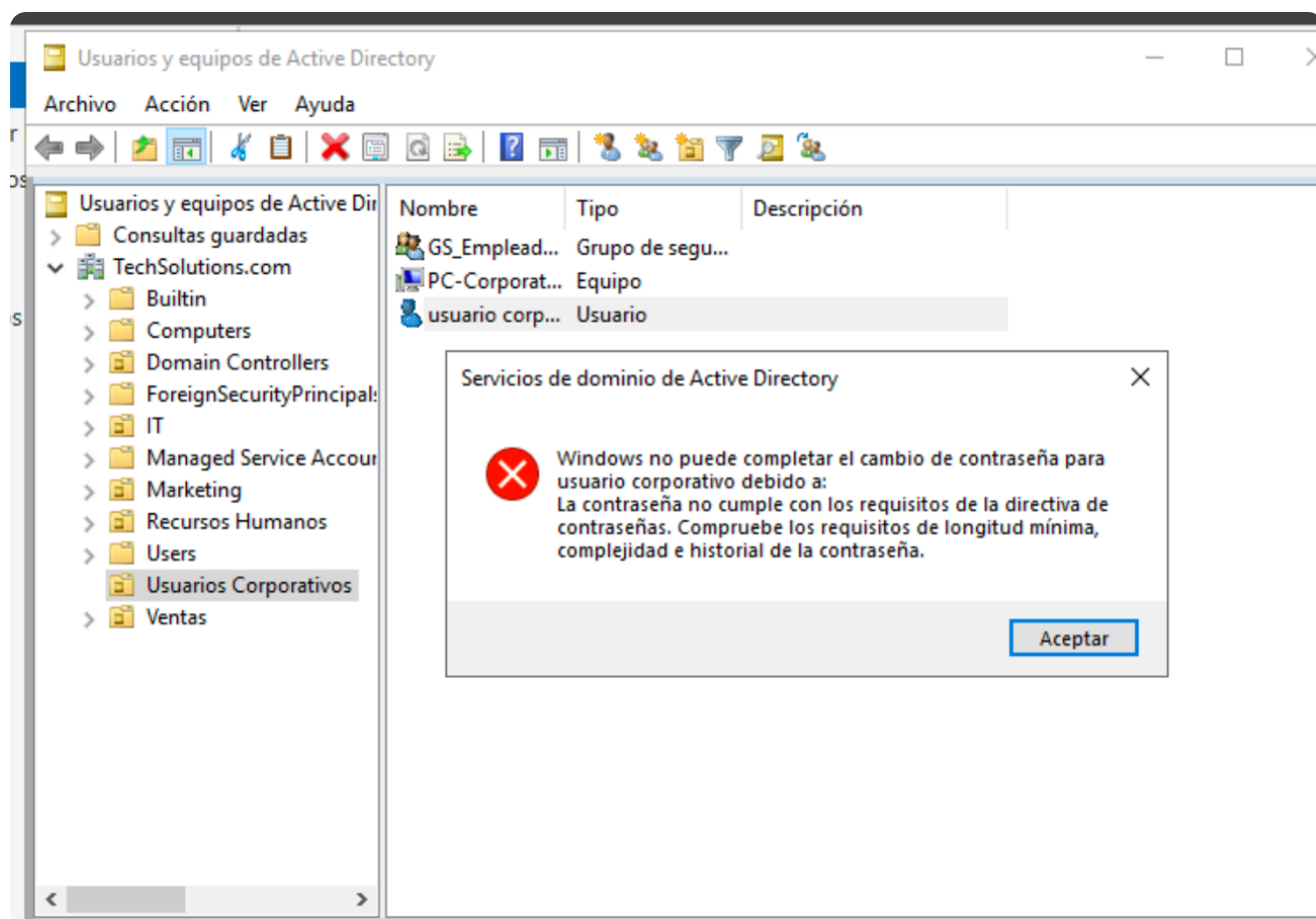


Con esto ya hemos configurado las políticas de contraseña y bloqueo de cuentas.

Vamos a forzar la actualización para que se apliquen al momento, en powershell ejecutamos este comando:

```
gpupdate /force
```

Para comprobar esta GPO vamos a intentar cambiarle la contraseña a usuario.corporativo poniéndole una contraseña que no cumpla la política (password: 123):



Vemos que se ha aplicado bien la política de contraseñas

Ahora vamos a comprobar la política de bloqueo. Para ello en una cmd simularemos iniciar sesión, lo haremos de esta forma:

1. En cmd escribimos:

```
runas
```

2. Ejecutamos el siguiente comando:

```
runas /user:TechSolutions\usuario.corporativo notepad
```

Con esto le dice a Windows: "Intenta abrir el bloc de notas haciéndote pasar por el usuario corporativo"

3. Nos pide una contraseña, ponemos cualquiera:

```
Administrador: Símbolo del sistema - runas /user:TechSolutions\usuario.corporativo notepad

/smartcard      Usar si las credenciales serán proporcionadas desde
                 una tarjeta inteligente.
/user           <Nombre_usuario> debe tener el formato USUARIO@DOMINIO
                 o DOMINIO\USUARIO
/showtrustlevels Muestra los niveles de confianza que se pueden usar
                 como argumentos para /trustlevel.
/trustlevel     <Nivel> debe ser uno de los niveles enumerados
                 en /showtrustlevels.
program        Línea de comandos para EXE. Consulte los siguientes
                 ejemplos.

Ejemplos:
> runas /noprofile /user:mymachine\administrator cmd
> runas /profile /env /user:mydomain\admin "mmc %windir%\system32\dsa.msc"
> runas /env /user:usuario@dominio.microsoft.com "notepad \"mi_archivo.txt\""
```

NOTA: Escriba la contraseña de usuario solo cuando se le pida
NOTA: /profile no es compatible con /netonly.
NOTA: /savecred no es compatible con /smartcard.

```
C:\Users\Administrador>runas /user:TechSolutions\usuario.corporativo notepad
Escriba la contraseña para TechSolutions\usuario.corporativo: _
```

4. Repetimos este proceso 4 veces, para que a la cuarta se bloquee y aparezca tal que así:

```
Administrador: Símbolo del sistema

Perfil de usuario
Directorio principal
Última sesión iniciada          Nunca
Horas de inicio de sesión autorizadas  Todas
Miembros del grupo local
Miembros del grupo global      *Usuarios del dominio
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador>runas /user:techsolutions\usuario.corporativo notepad
Escriba la contraseña para techsolutions\usuario.corporativo:
Intentando iniciar notepad como usuario "techsolutions\usuario.corporativo" ...
ERROR RUNAS: no se puede ejecutar - notepad
1326: El nombre de usuario o la contraseña no son correctos.

C:\Users\Administrador>runas /user:techsolutions\usuario.corporativo notepad
Escriba la contraseña para techsolutions\usuario.corporativo:
Intentando iniciar notepad como usuario "techsolutions\usuario.corporativo" ...
ERROR RUNAS: no se puede ejecutar - notepad
1909: La cuenta a que se hace referencia está bloqueada y no se puede utilizar.

C:\Users\Administrador>runas /user:techsolutions\usuario.corporativo notepad
Escriba la contraseña para techsolutions\usuario.corporativo:
Intentando iniciar notepad como usuario "techsolutions\usuario.corporativo" ...
ERROR RUNAS: no se puede ejecutar - notepad
1909: La cuenta a que se hace referencia está bloqueada y no se puede utilizar.

C:\Users\Administrador>
```

Vemos que abajo sale que la cuenta está bloqueada, también se puede comprobar con este comando:

```
net user usuario.corporativo /domain
```

```
Selecc... Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador>net user usuario.corporativo /domain
Nombre de usuario          usuario.corporativo
Nombre completo            usuario corporativo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región    000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa              Bloqueado
La cuenta expira           Nunca

Ultimo cambio de contraseña    09/02/2026 14:58:16
La contraseña expira           23/03/2026 14:58:16
Cambio de contraseña          10/02/2026 14:58:16
Contraseña requerida          Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí

Estaciones de trabajo autorizadas  Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada          Nunca

Horas de inicio de sesión autorizadas  Todas

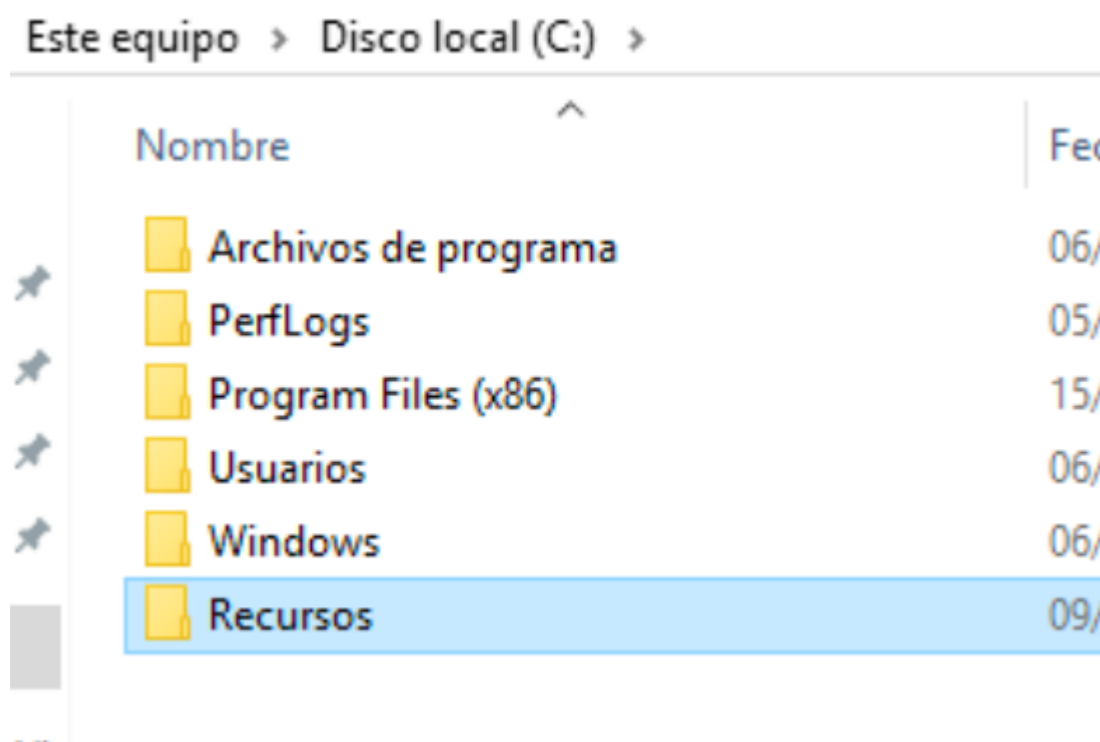
Miembros del grupo local
Miembros del grupo global      *Usuarios del dominio
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador>
```

Y vemos que la cuenta pone que está bloqueada

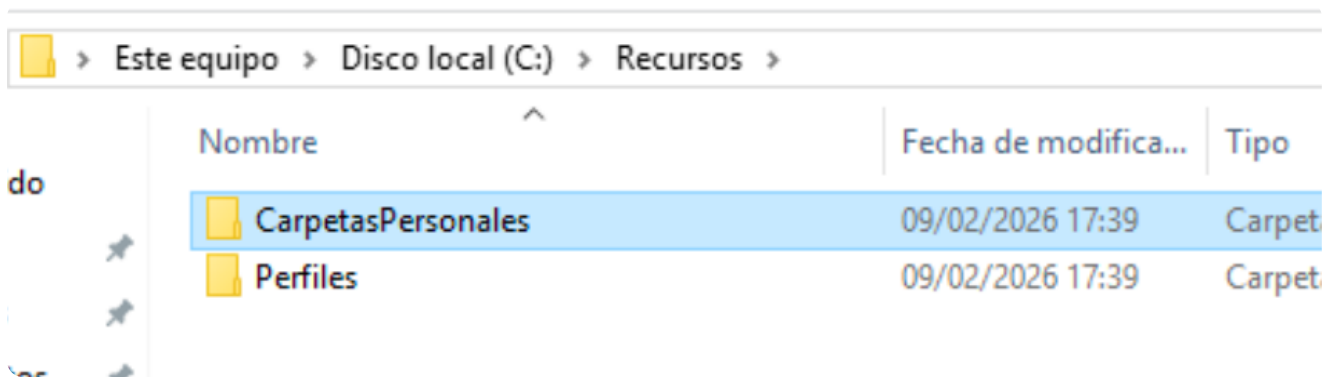
Tarea 5. Configuración de perfiles de usuario y carpetas personales

Empezaremos creando una carpeta compartida, para ello, en el disco C:/, creamos una carpeta llamada Recursos

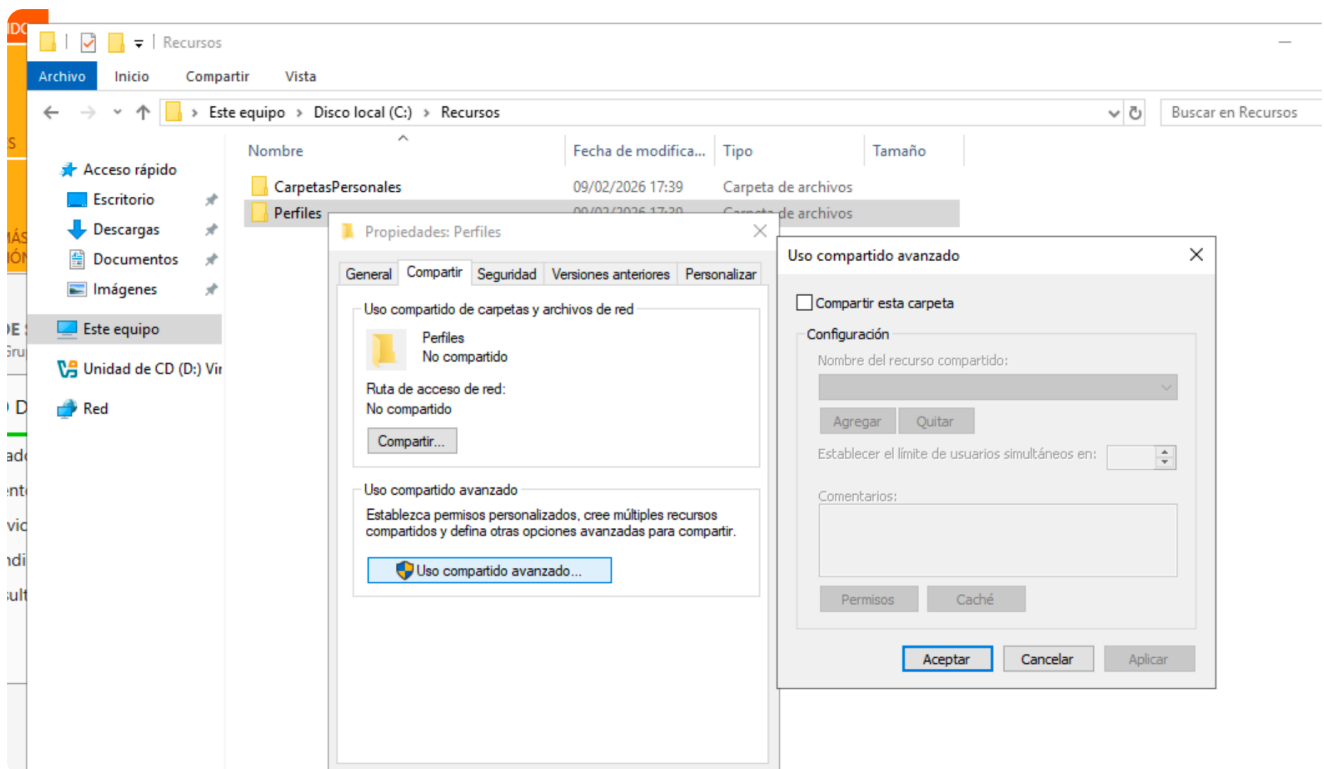


Dentro de recursos crearemos:

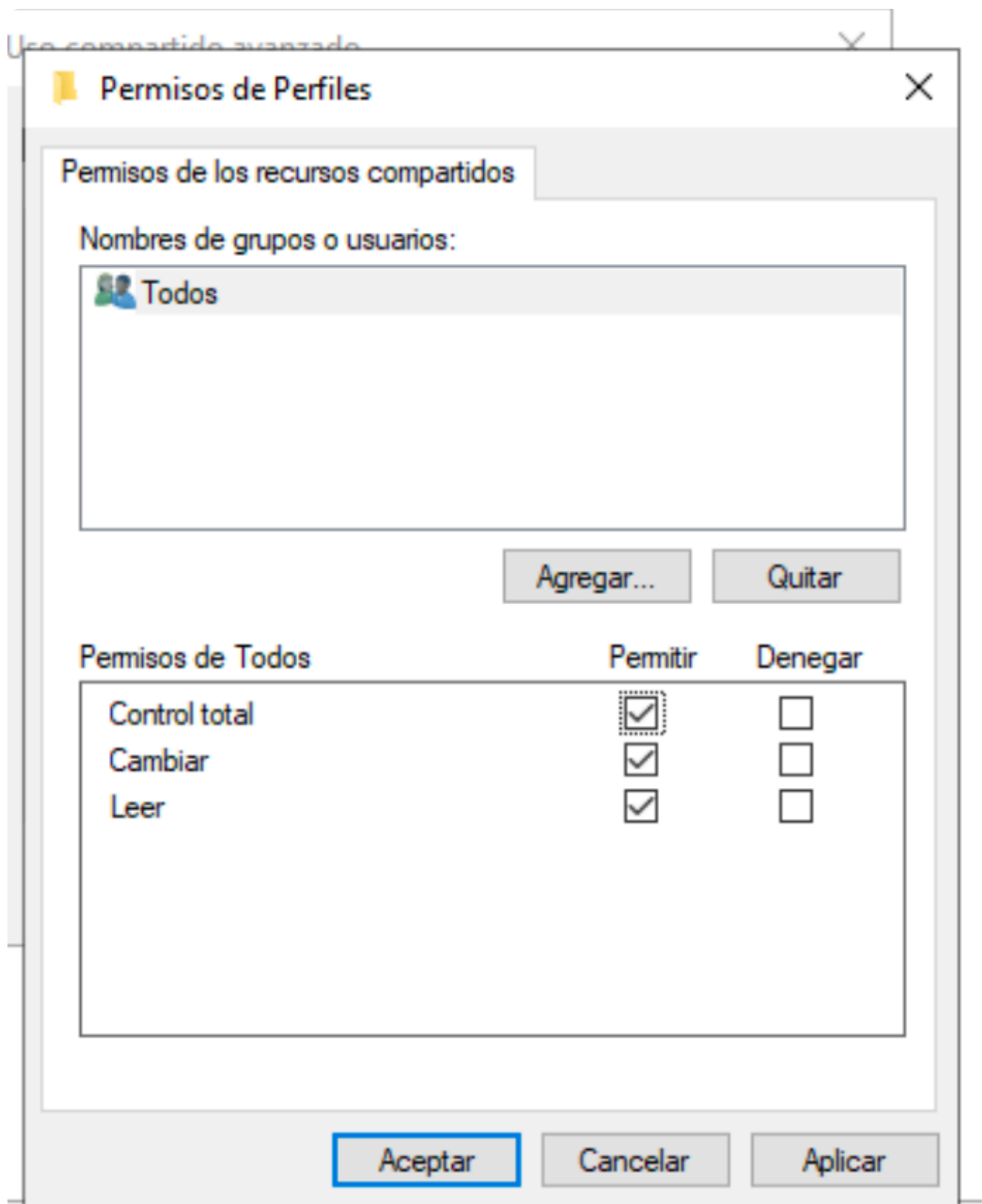
1. Perfiles
2. Carpetas Personales



Ahora tendremos que compartirlas. Para ello hacemos: click derecho en Perfiles -> Propiedades -> Pestaña Compartir -> Uso compartido avanzado



Aquí le damos a "compartir esta carpeta". Pulsamos en *Permisos* y le damos control total a "Todos" los usuarios del dominio



Repetimos este proceso con la otra carpeta.

Ahora procedemos a configurar el perfil móvil para [usuarios.ventas](#). Debemos seguir estos pasos:

1. Abrimos "Usuarios y equipos de Active Directory"



Administrar

Herramientas

Ver

Ay

Administración de directivas de grupo

Administración de equipos

Administración de impresión

Centro de administración de Active Directory

Configuración del sistema

Copias de seguridad de Windows Server

Desfragmentar y optimizar unidades

Diagnóstico de memoria de Windows

Directiva de seguridad local

DNS

Dominios y confianzas de Active Directory

Editor ADSI

Editor del Registro

Información del sistema

Iniciador iSCSI

Liberador de espacio en disco

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

Monitor de recursos

Monitor de rendimiento

ODBC Data Sources (32-bit)

Orígenes de datos ODBC (64 bits)

Programador de tareas

Servicios

Servicios de componentes

Servicios de Microsoft Azure

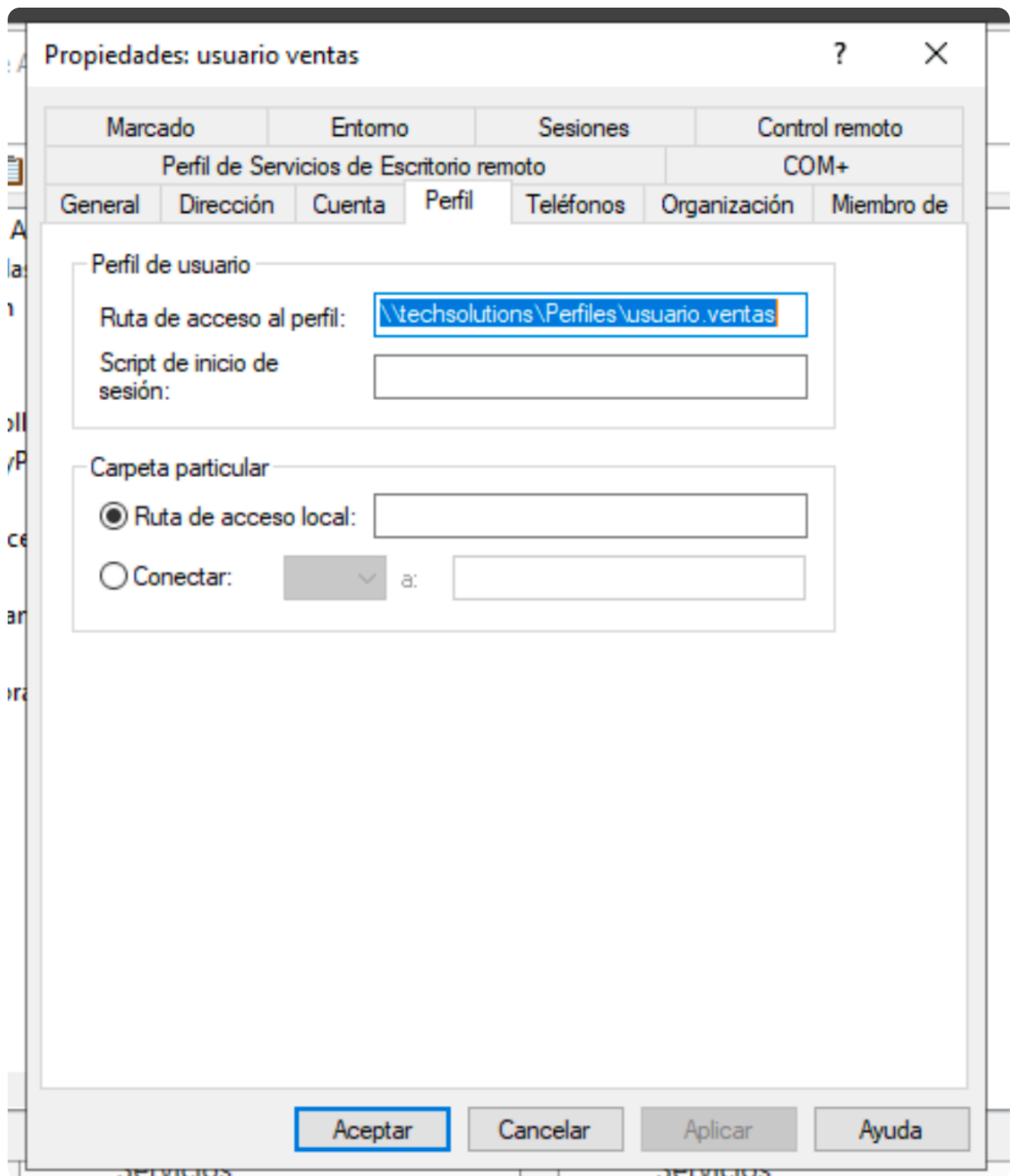
Sitios y servicios de Active Directory

limiento	Unidad de recuperación
ltados d	Usuarios y equipos de Active Directory
	Visor de eventos
	Windows Defender Firewall con seguridad avanzada
	Windows PowerShell

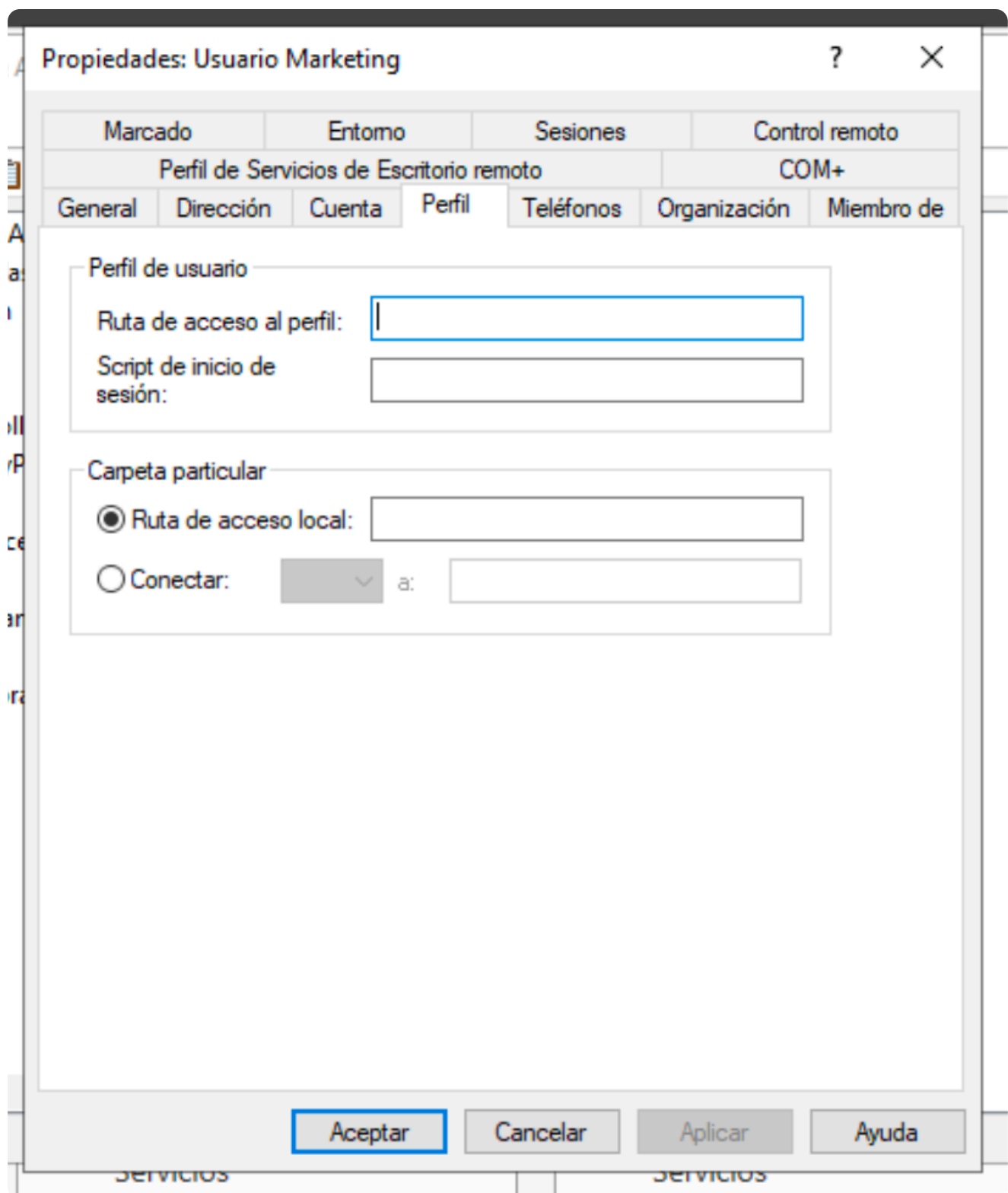
2. Nos situamos en la UO de ventas y en el usuario.ventas damos click derecho -> Propiedades -> Perfil y escribimos la ruta de acceso al perfil:

```
\\techsolutions\Perfiles\%username%
```

Le damos a aplicar y vemos que la variable %username% se ha cambiado por el nombre de usuario.ventas



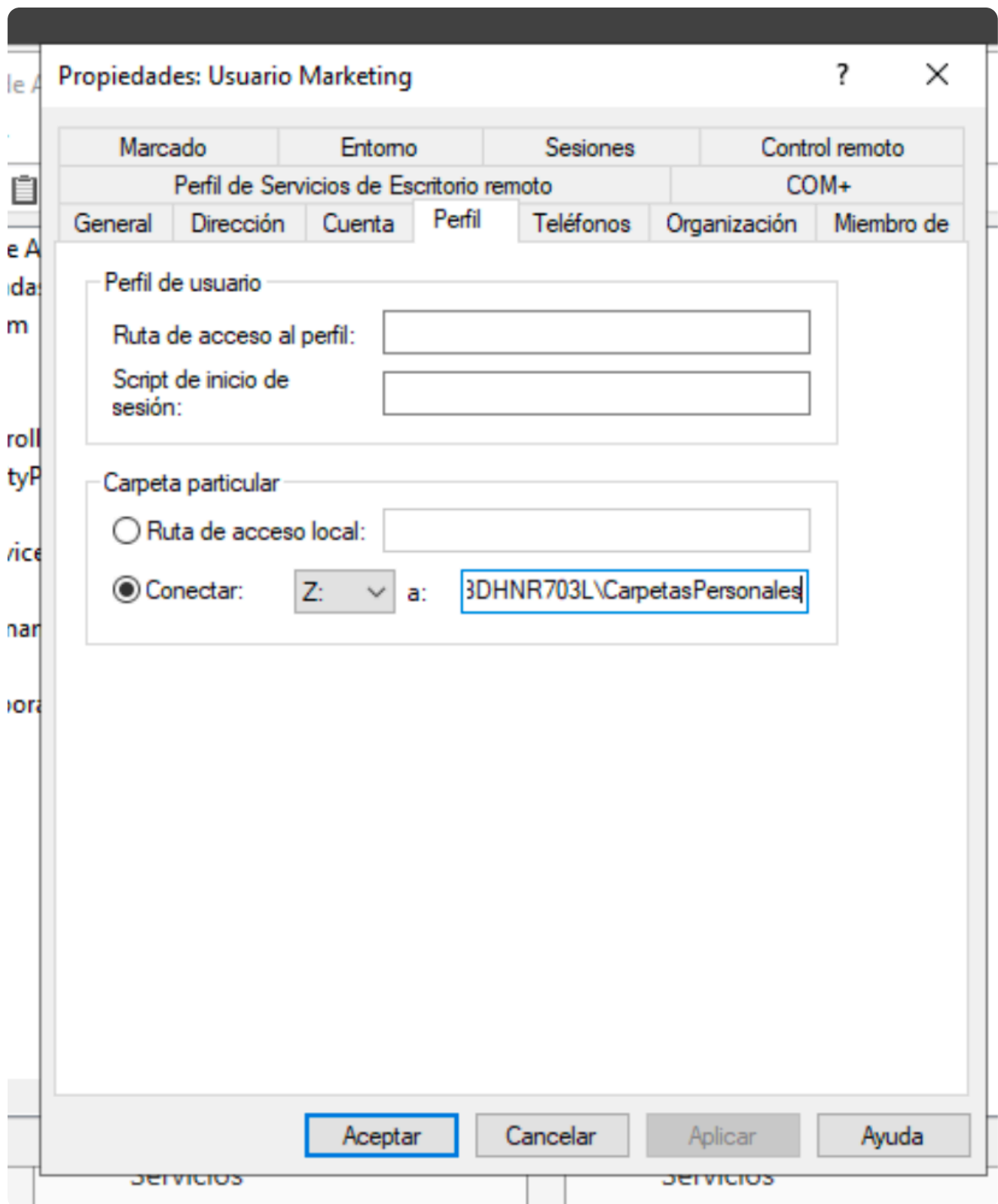
Ahora vamos a configurar la carpeta personal para el usuario.marketing, para ello el objetivo es que tenga una unidad de red privada (Z:), en este caso vamos a la UO de Marketing y buscamos el usuario -> click derecho -> Propiedades -> Perfil



Aquí en el apartado "Carpeta Particular" le damos a conectar y escribimos la ruta tal cual nos sale en "Ruta de acceso de red":

```
\\techsolutions\CarpetaPersonales\%username%
```

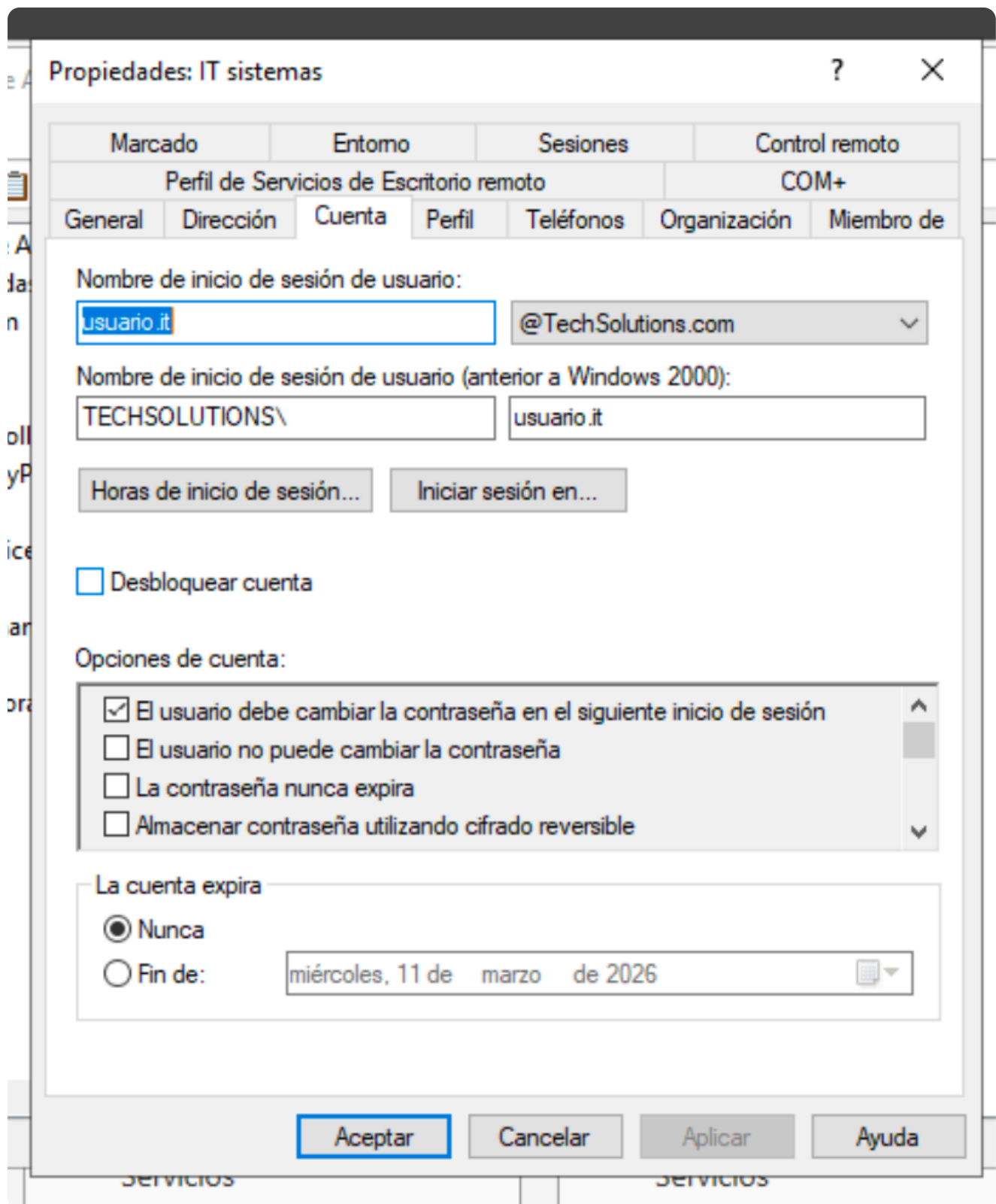
Nota: En la captura se ve otro nombre al del servidor, debido a que al ser una VM se ha configurado con ese nombre, en la práctica real se pone el nombre del servidor que hayamos configurado



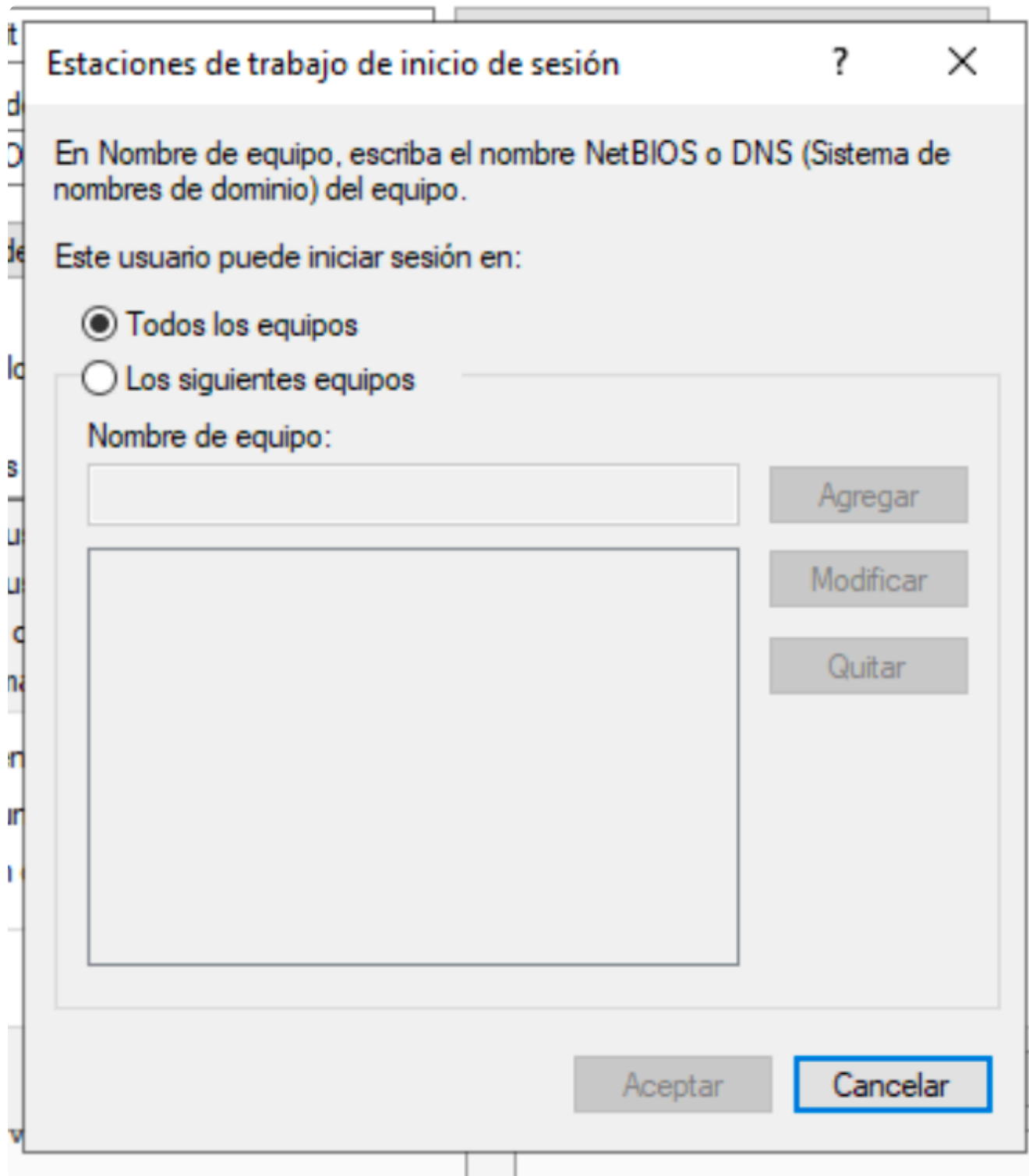
Tarea 6. Restricciones de inicio de sesión

Vamos a configurar al usuario.it para que solo pueda iniciar sesión en los ordenadores PC-IT01 y PC-IT02, para ello, seguimos los siguiente pasos:

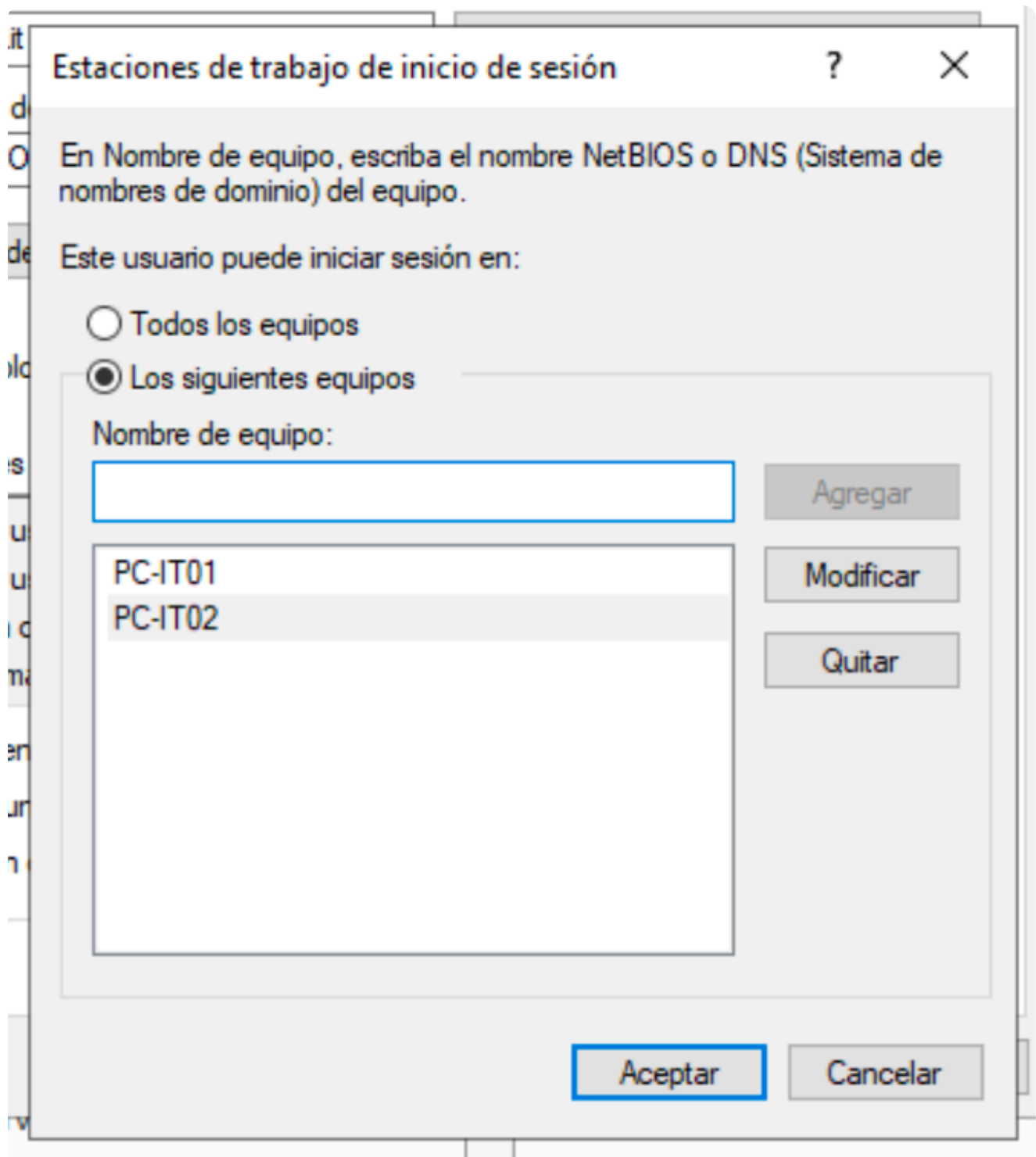
1. Abrimos Usuarios y equipos de Active directory, buscamos la UO de IT -> click derecho -> Propiedades -> Cuenta



2. Damos clic en "Iniciar sesión en..."



3. Lo cambiamos a "Los siguientes equipos" y en la casilla escribimos: PC-IT01 -> Agregar.
Lo mismo con PC-IT02

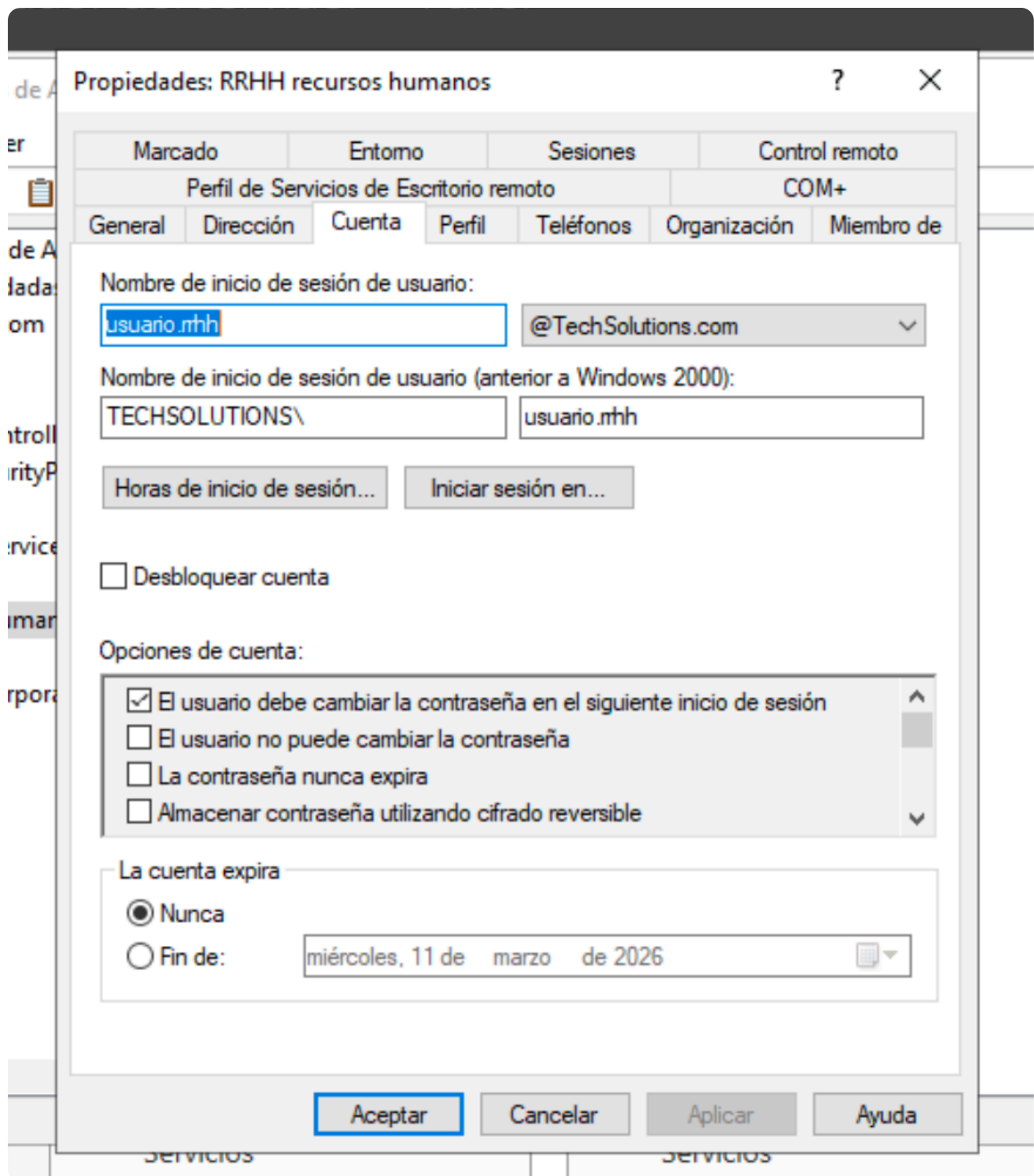


4. Le damos a aceptar y listo

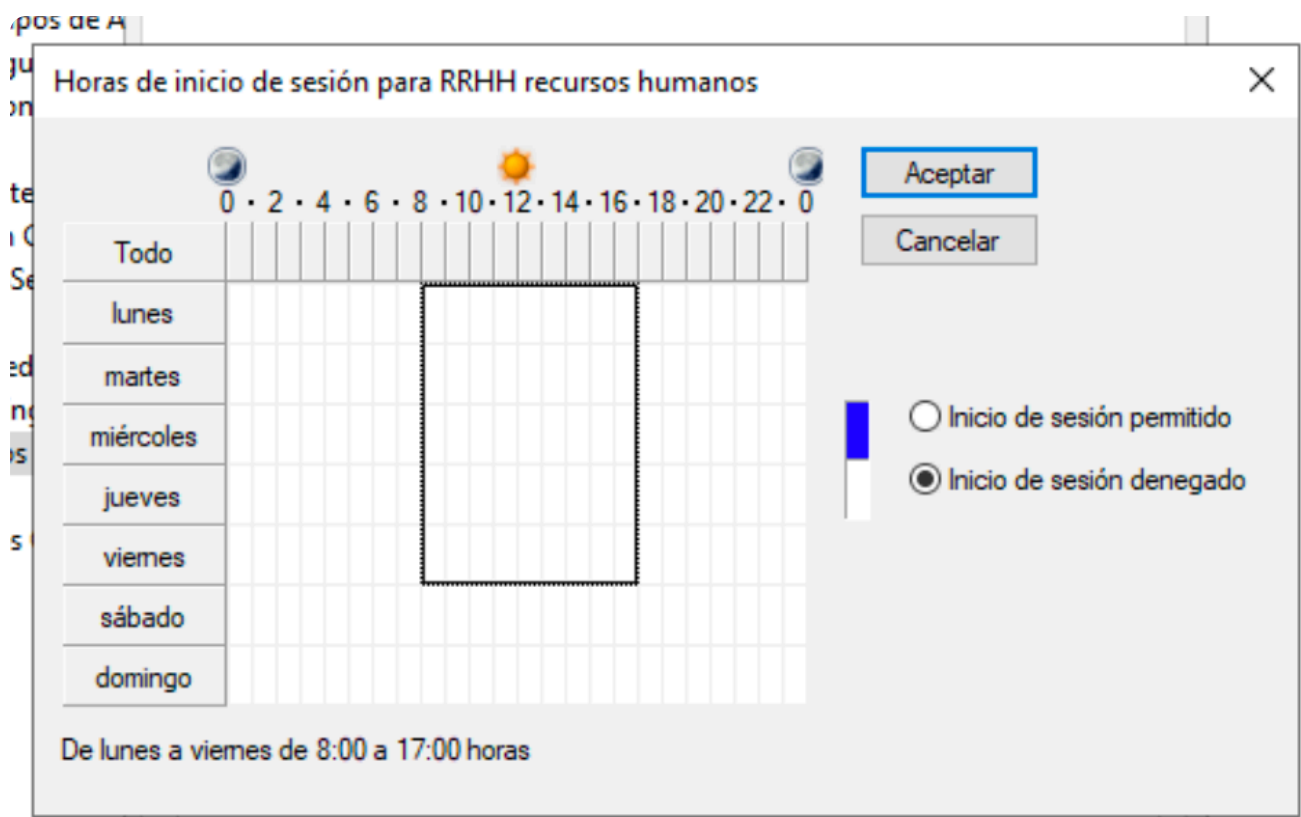
A continuación, restringiremos el horario de inicio de sesión para el "usuario.recursoshumanos", para que solo inicie sesión de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00

Los pasos a seguir son estos:

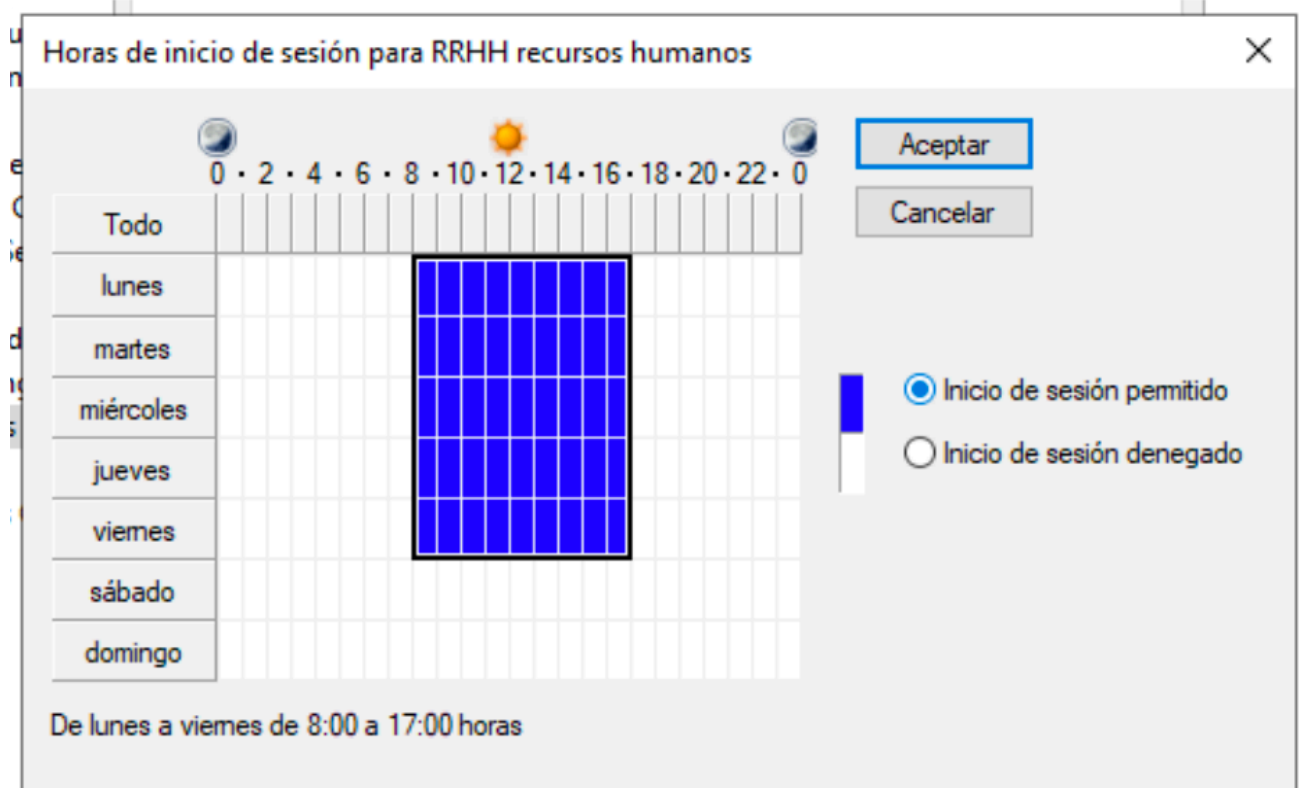
1. Vamos a la UO de Recursos humanos y buscamos a usuario.rrhh -> click derecho -> propiedades -> Cuenta



2. Le damos a "Horas de inicio de sesión..." y le damos a "Inicio de sesión denegado" y marcamos las casillas con el horario



3. Le damos click ahora a "Inicio de sesión permitido" para que se pinte de azul esa franja

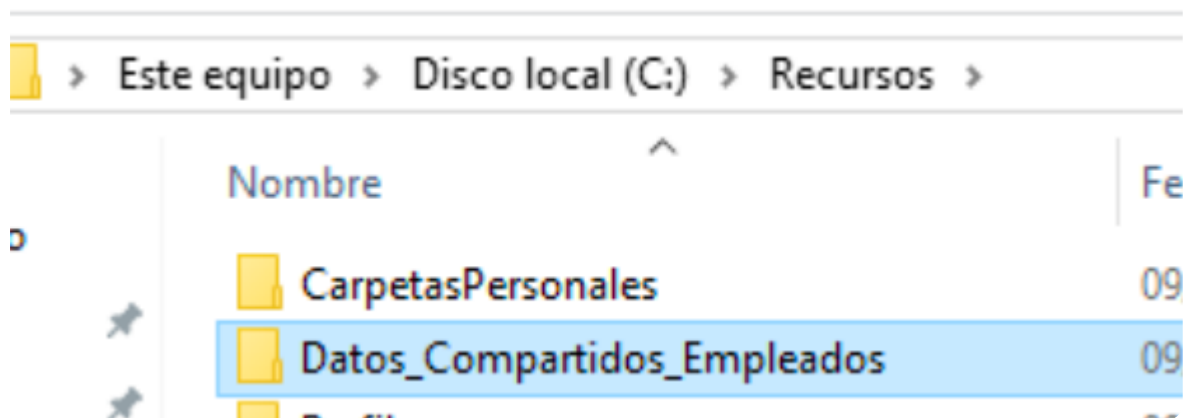


4. Le damos a aceptar y luego a aplicar y ya estaría configurado

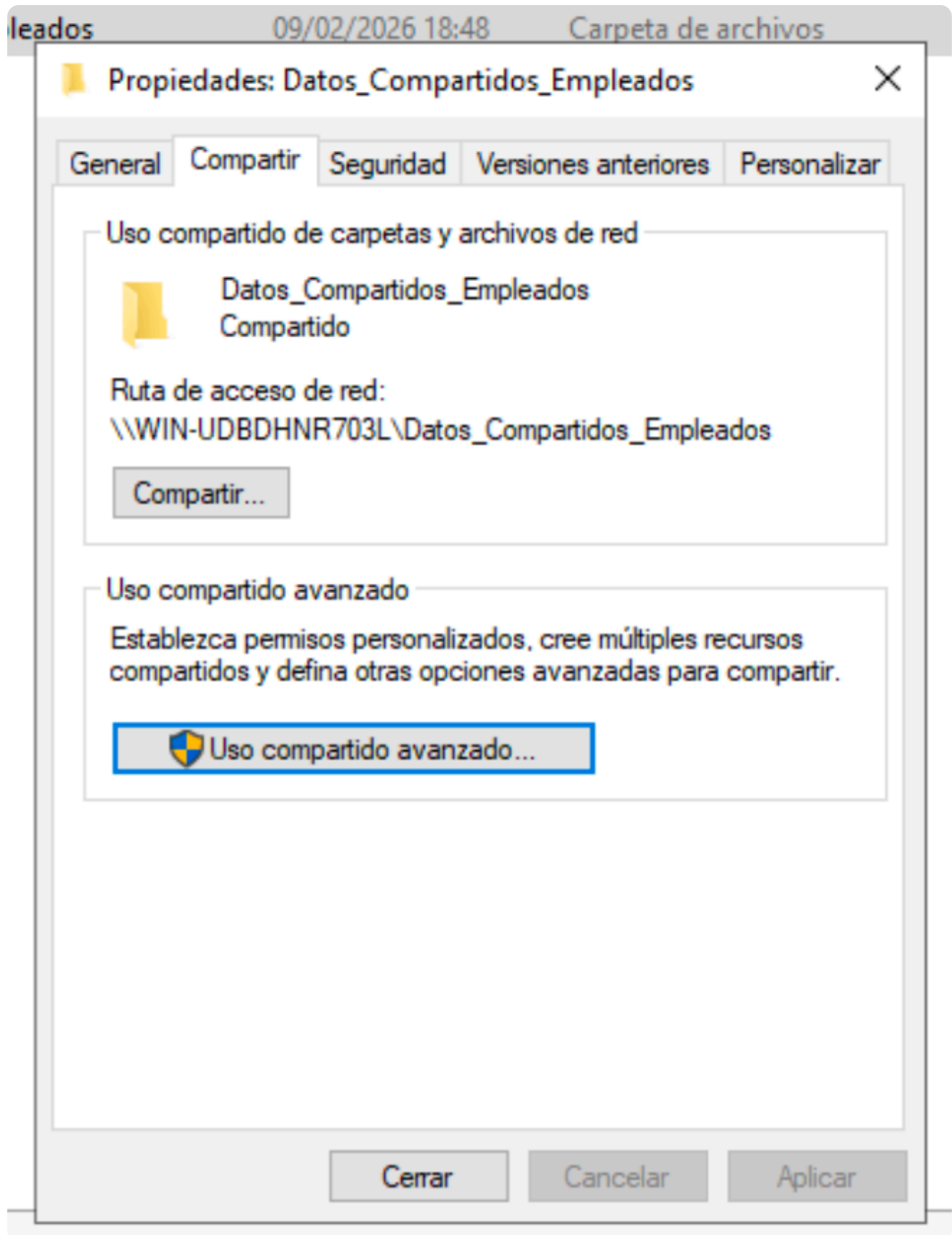
Tarea 7. Implementación de un script de inicio de sesión

Procederemos a crear un script para que mapee una unidad de Red Z: A una carpeta compartida \Servidor\Datos_Compartidos_Empleados

Para ello en el servidor C:\Recursos creamos una carpeta llamada: Datos_Compartidos_Empleados



Compartimos la carpeta como hemos hecho antes: click derecho -> Propiedades -> Compartir -> Uso compartido avanzado y marcamos "Compartir esta carpeta"



Le configuramos los permisos dándole "todos", como hemos hecho en el punto anterior

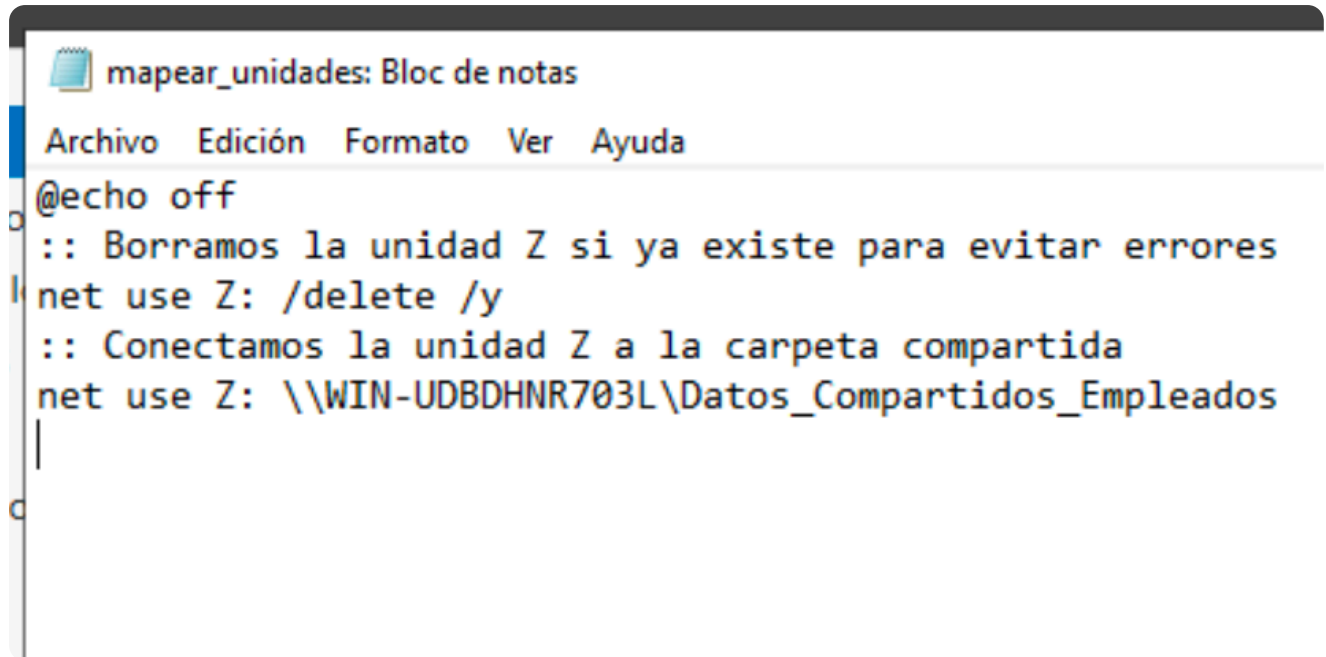
A continuación creamos el script en un archivo .bat que ejecute la orden de conexión:

1. Abrimos el bloc de notas del server y escribimos:

```
@echo off
:: Borramos la unidad Z si ya existe para evitar errores
```

```
net use Z: /delete /y  
:: Conectamos la unidad Z a la carpeta compartida  
net use Z: \\WIN-UDBDHNR703L\Datos_Compartidos_Empleados
```

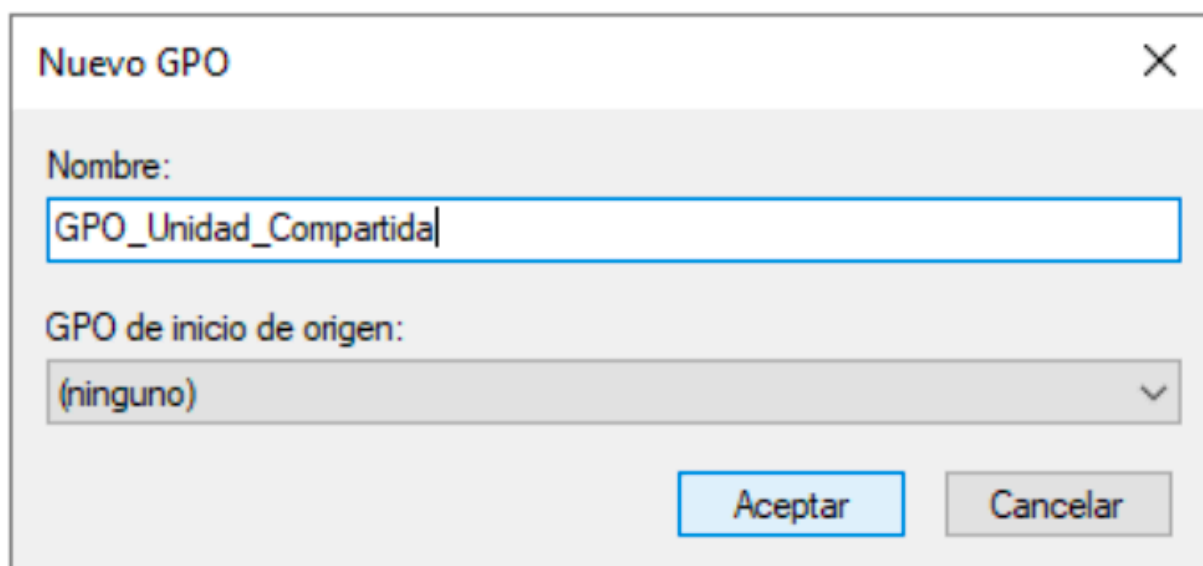
Borramos la unidad Z, ya que la hemos usado antes en la tarea 5, en un entorno real usaríamos otra letra



En mi caso lo he guardado en el escritorio

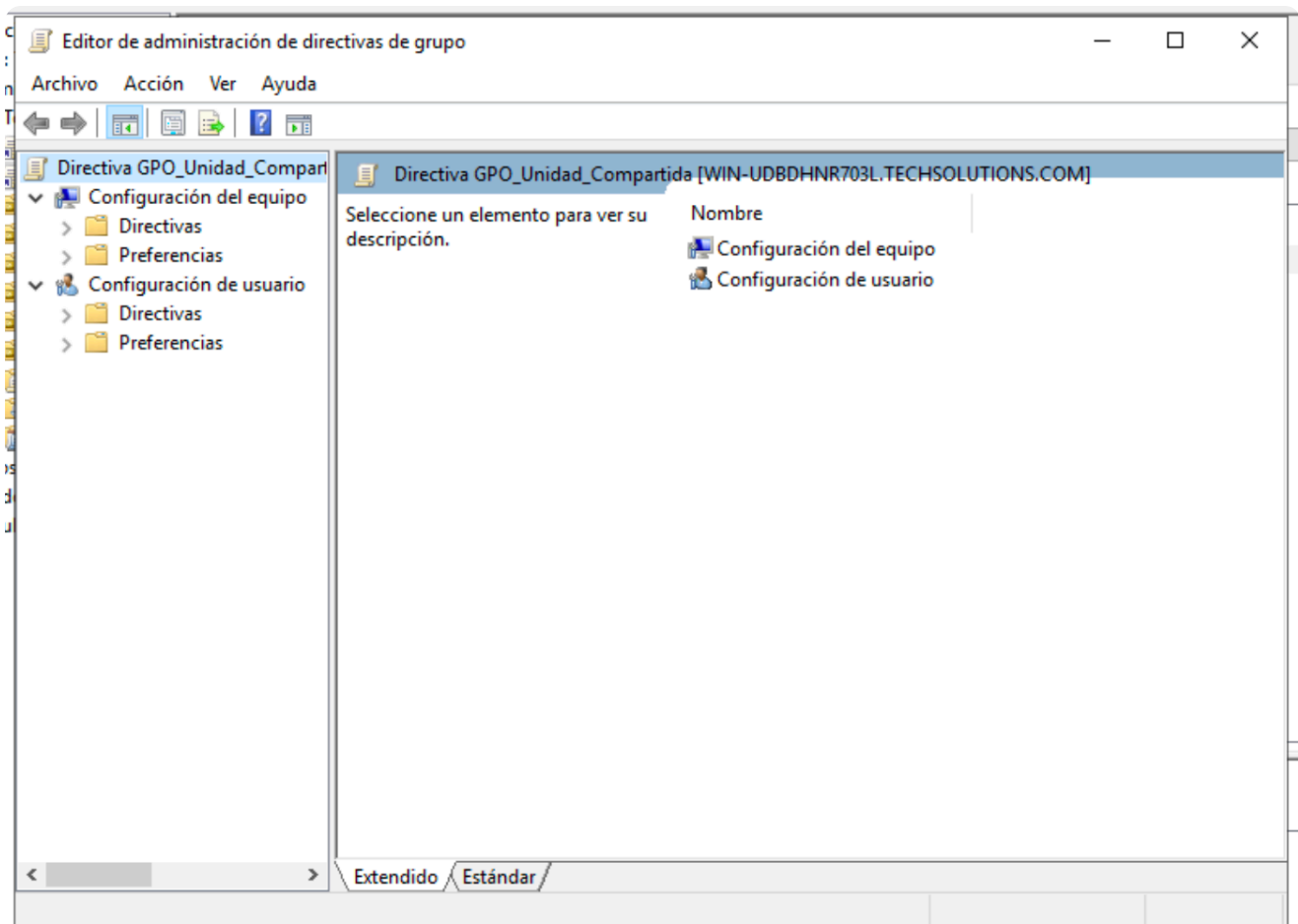
Ahora crearemos la GPO y asignaremos el script. Los pasos a seguir son:

1. Abrimos la administración de directivas de grupo y damos click derecho en el nombre del dominio -> Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí

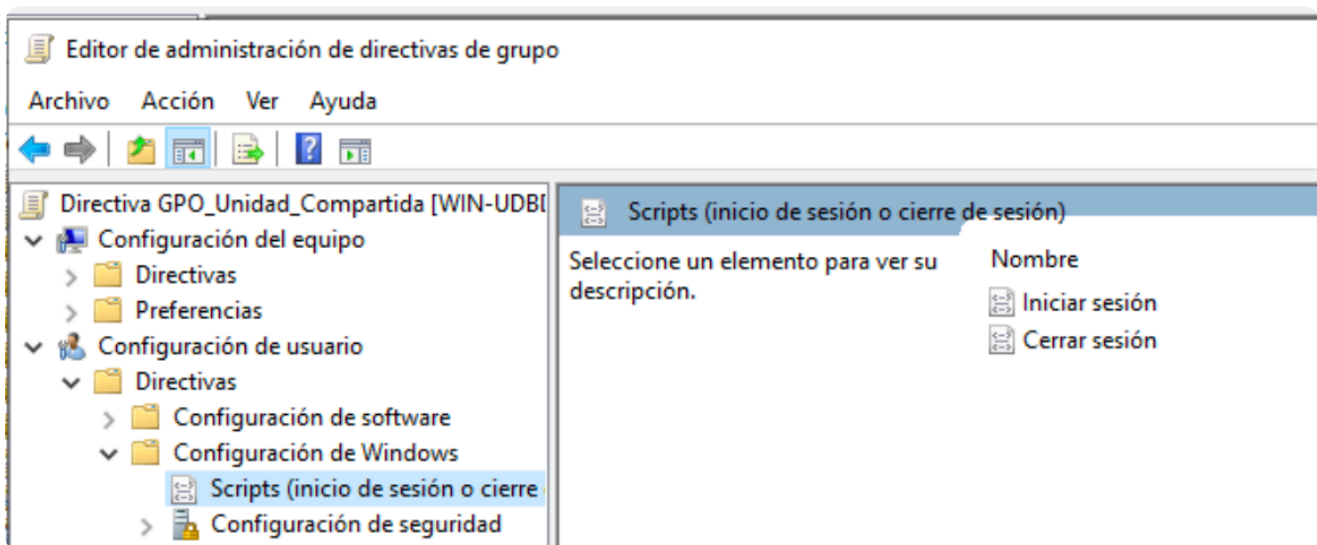


2. Le configuramos el nombre y le damos a aceptar. Nos aparecerá debajo del dominio la GPO

3. Le damos click derecho -> Editar

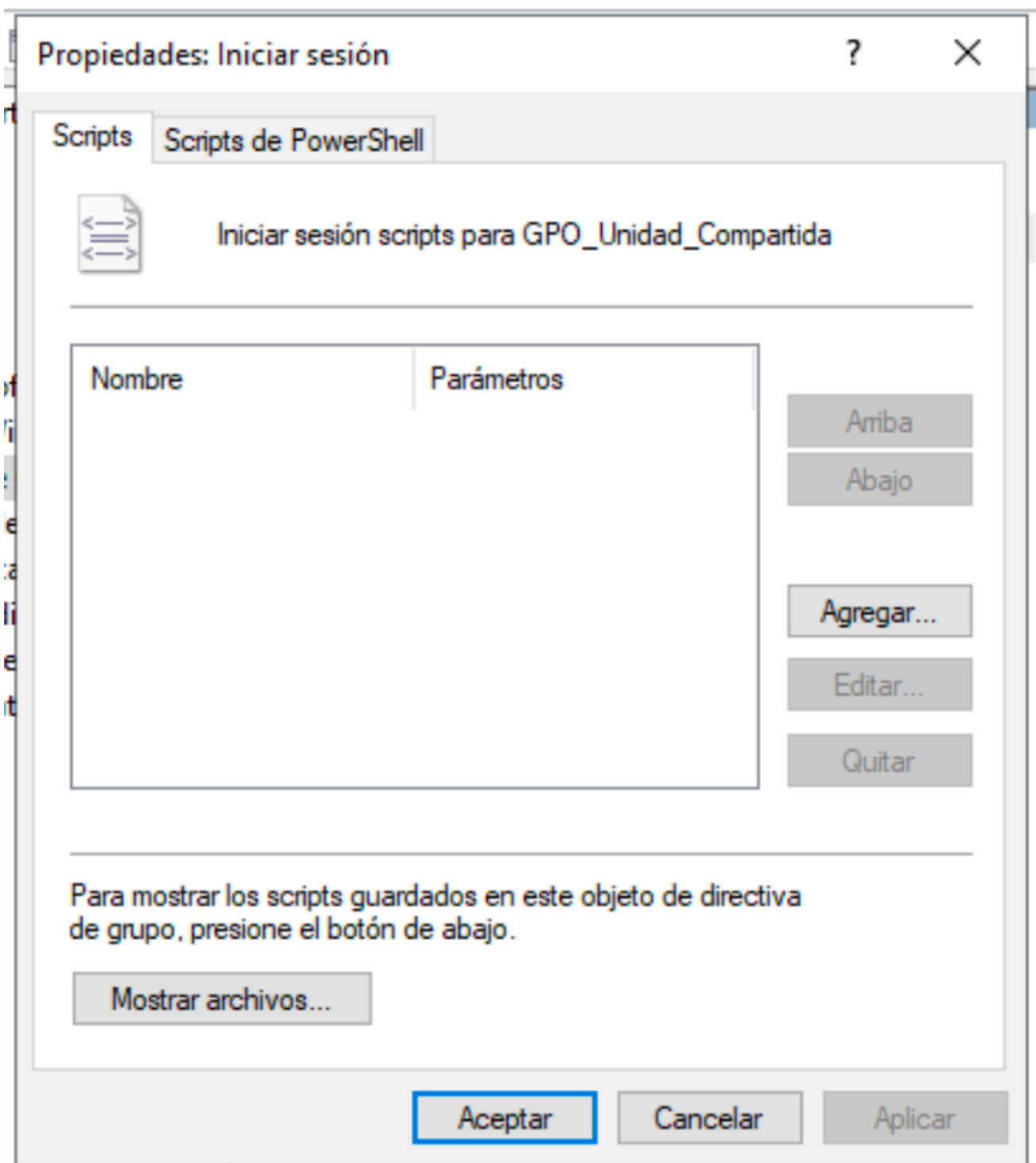


4. En la ventana que se nos abre, en la izquierda, nos dirigimos a: Configuración de usuario -> Directivas -> Configuración de Windows -> Scripts

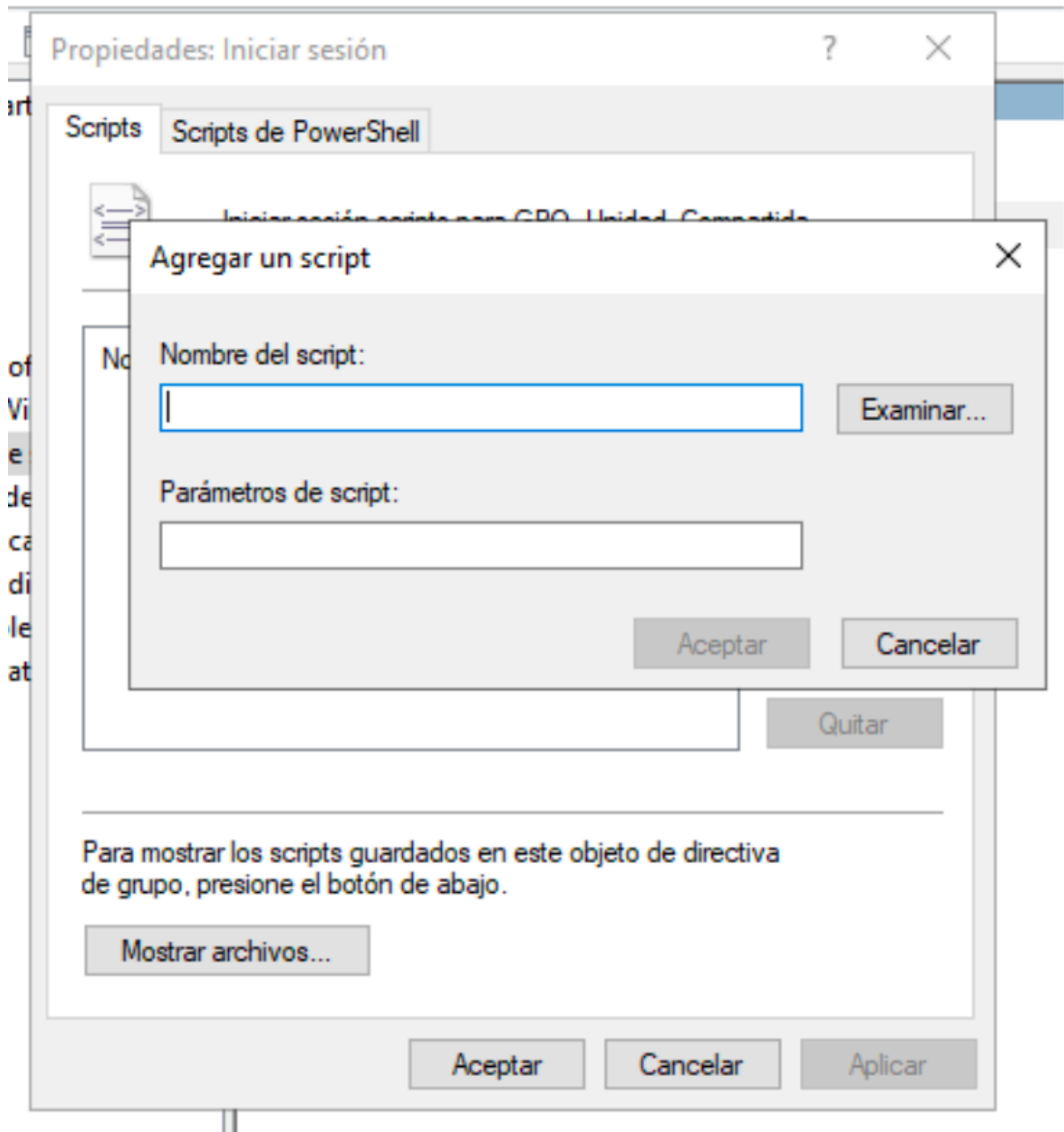


5. En la derecha, le damos a "Iniciar Sesión"

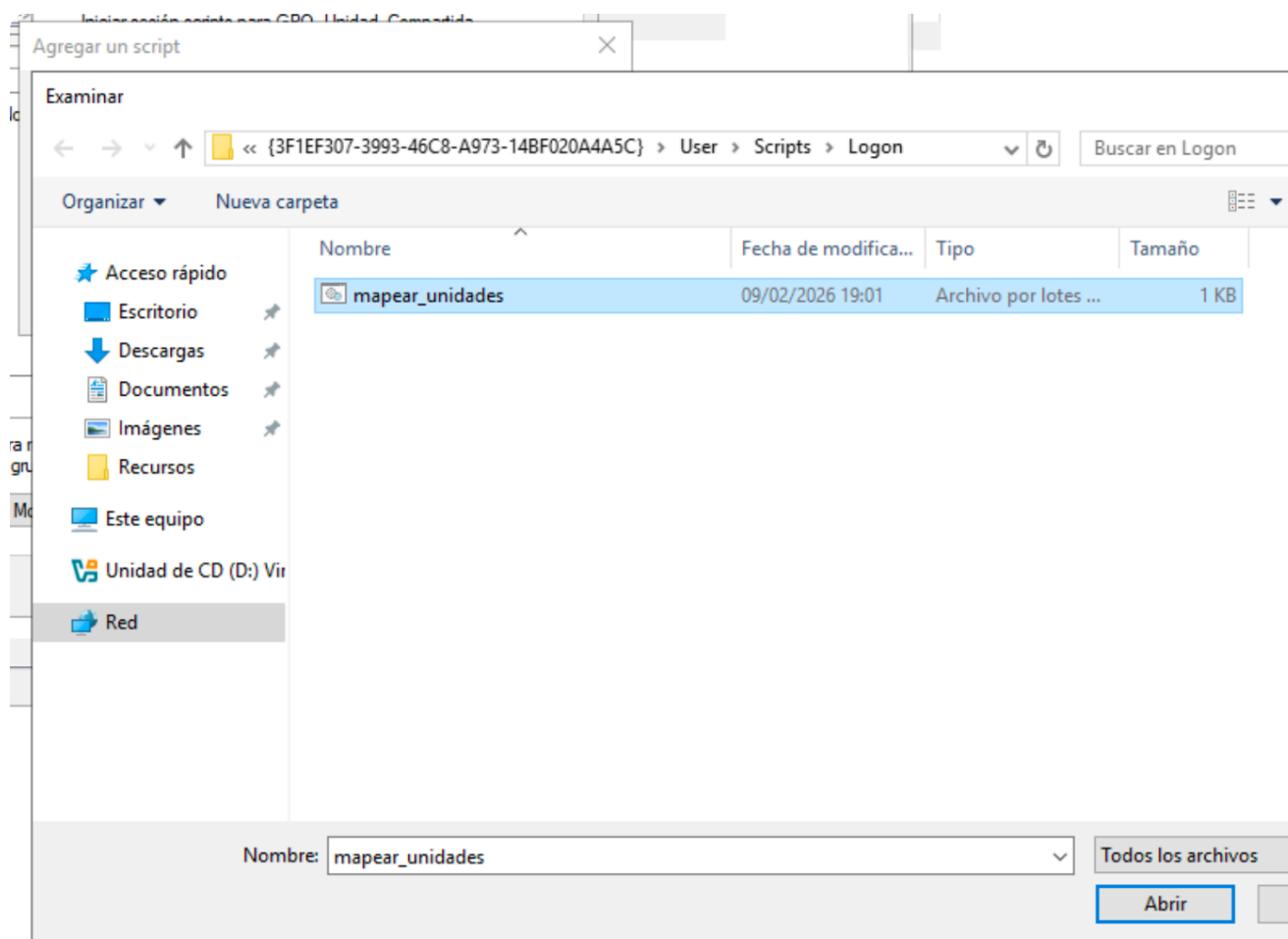
6. Se nos abre una ventana y le damos a mostrar archivos



7. Se nos abre el explorador de archivos en blanco y pegamos ahí el archivo .bat
8. Cerramos esa carpeta y en la ventana de propiedades le damos a agregar



9. Le damos a examinar y seleccionamos nuestro archivo .bat



10. Le damos a aplicar y aceptar y ya estaría

Ahora vamos a aplicar este script a todos los usuarios del grupo GS_Empleados_Global mediante una política de grupo (GPO)

En la consola principal de *Administración de directivas de grupo*, seleccionamos nuestra GPO, a la derecha en la pestaña ámbito, abajo pone: Filtrado de seguridad y Usuarios autenticados. Lo seleccionamos, le damos a quitar y agregamos GS_Empleados_Global

Filtrado de seguridad

La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos si

Nombre



Usuarios autenticados

Agregar...

Quitar

Propiedades

Filtrado WMI

Para ello seguimos estos pasos:

1. Crearemos el usuario AdminMarketing. Para ello vamos a Usuarios y equipos de AD
2. Nos situamos en la UO de IT y creamos ahí el usuario

Usuarios y equipos de Active Directory

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: TechSolutions.com/IT

Nombre de pila: AdminMarketing Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: AdminMarketing

Nombre de inicio de sesión de usuario:

admin.marketing @TechSolutions.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

TECHSOLUTIONS\ admin.marketing

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Usuarios y equipos de Active Directory

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: TechSolutions.com/IT

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

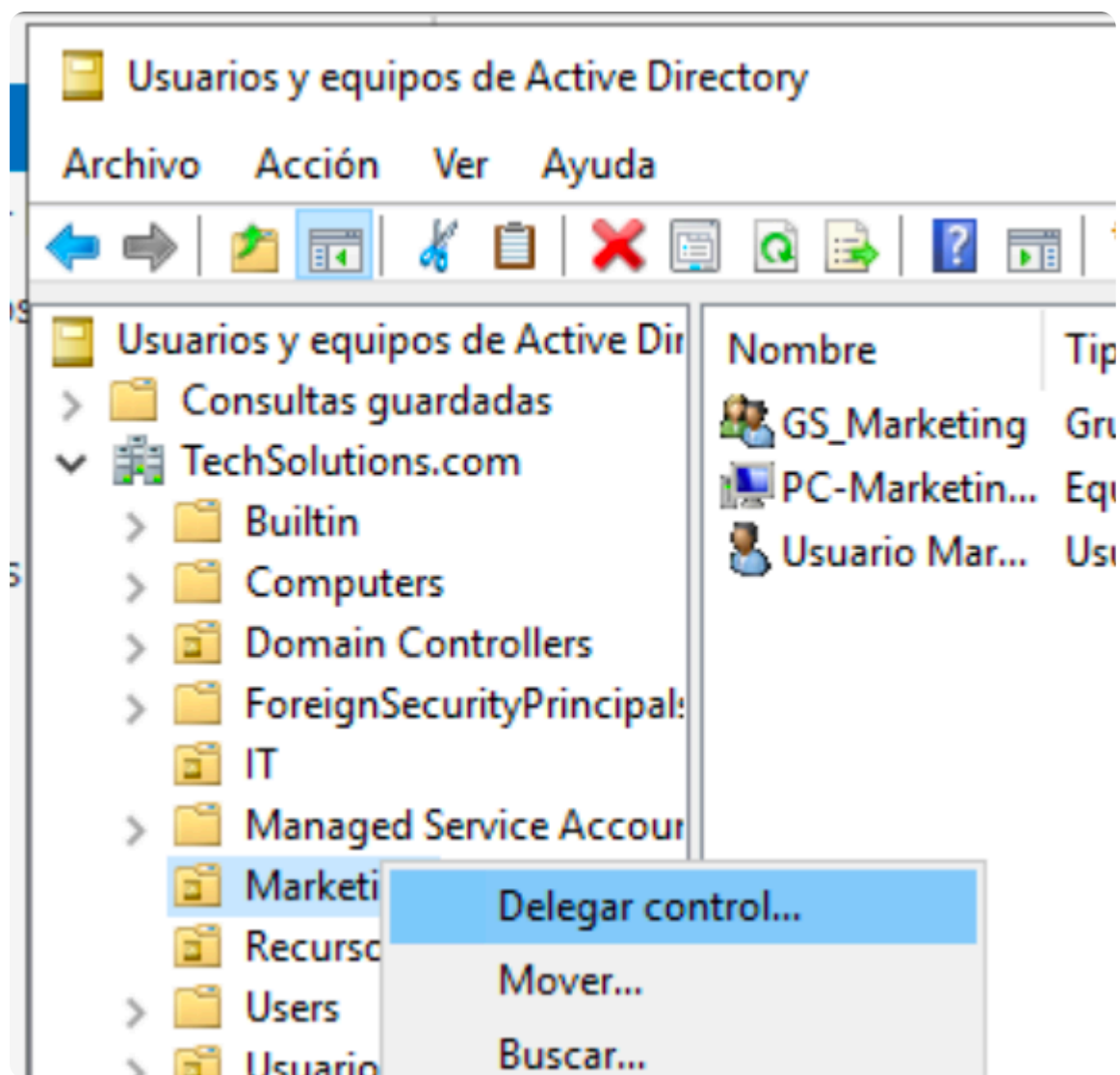
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

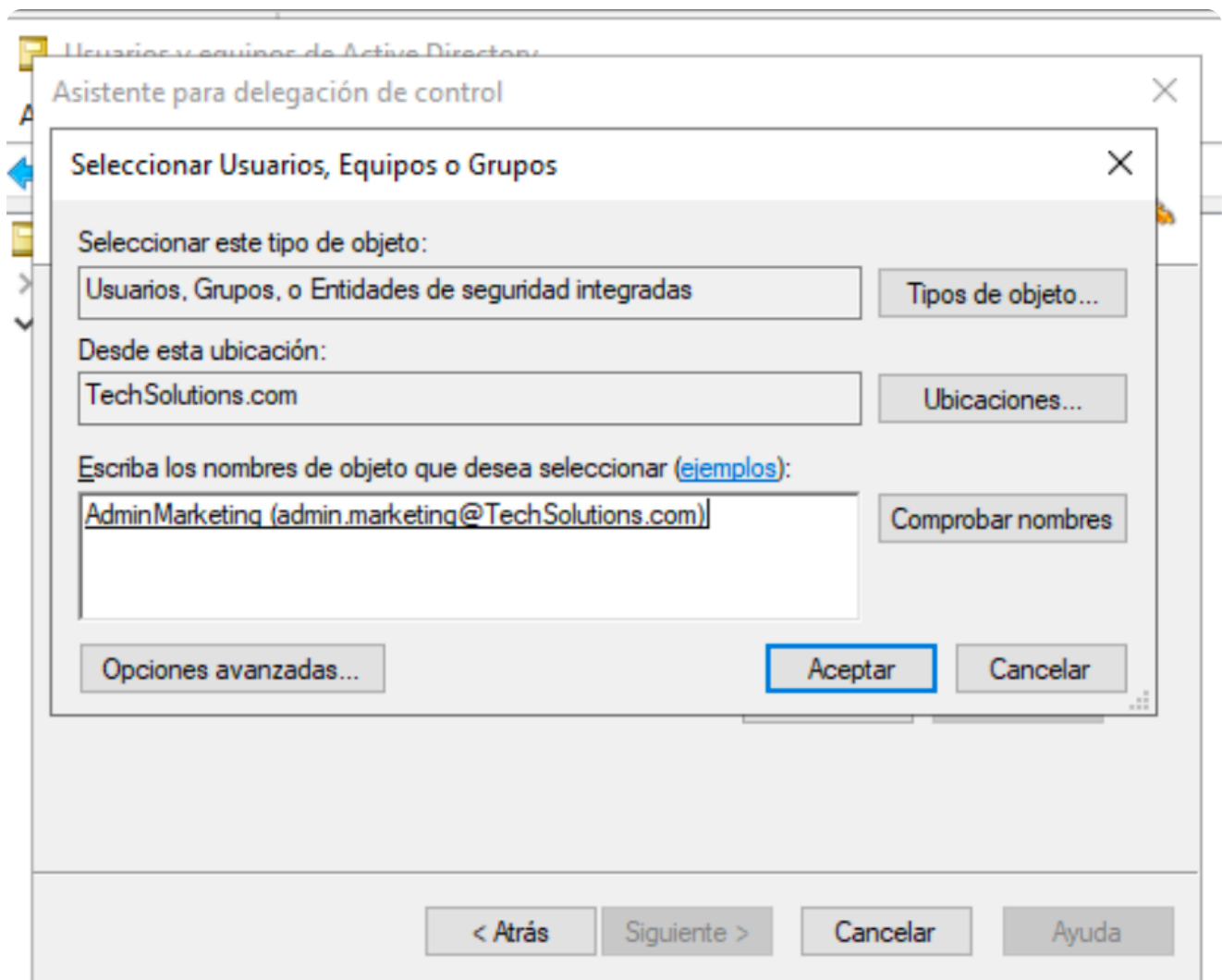
< Atrás Siguiente > Cancelar

3. Importante: No hay que meterlo en el grupo de administradores de dominio, sino a usuario normal
4. Ahora vamos a la UO de marketing y le damos click derecho -> Delegar control

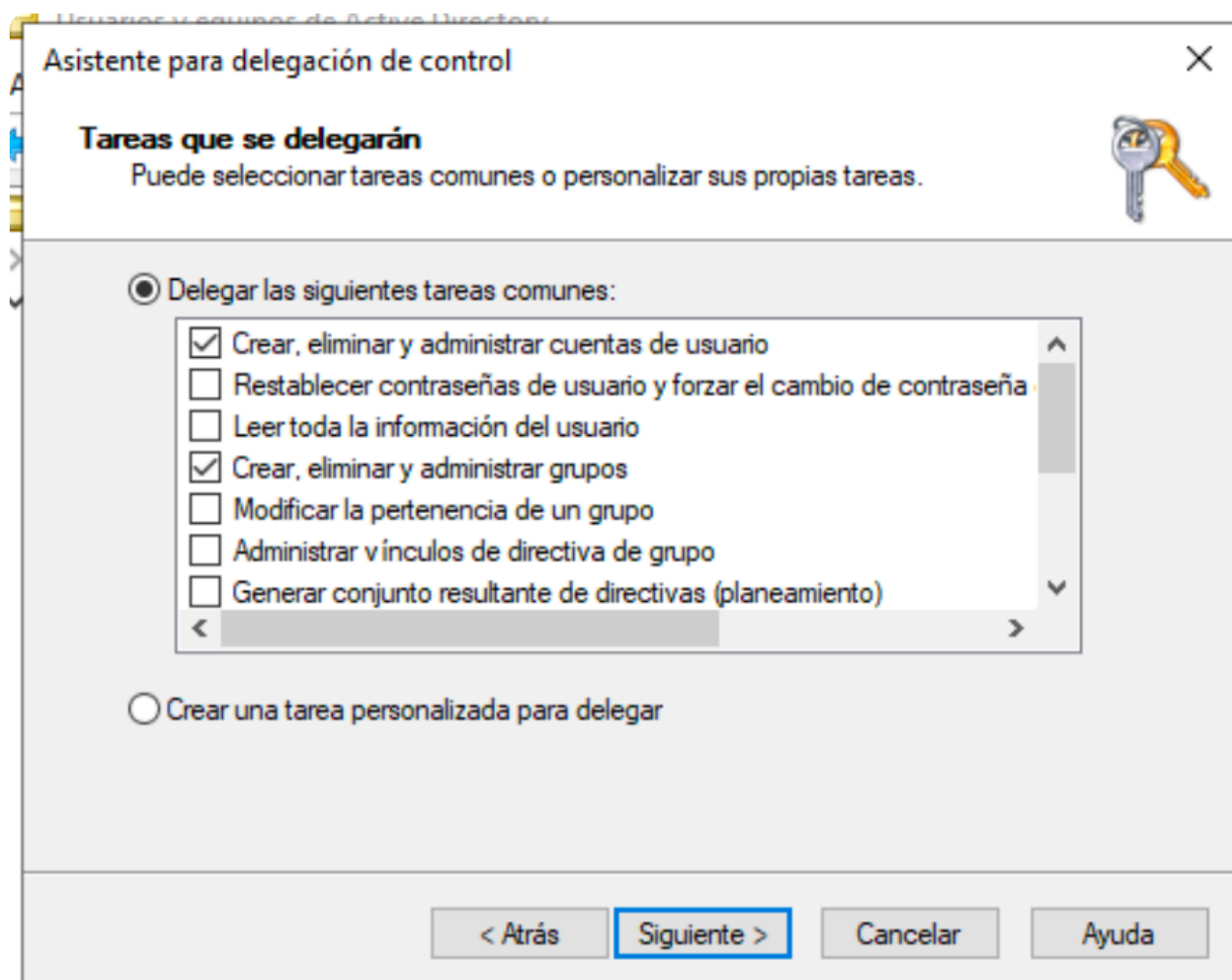


Se nos abrirá un asistente, le damos a siguiente

5. En la ventana que aparece le damos a agregar y escribimos el nombre de AdminMarketing



6. Le damos a aceptar y luego a siguiente
7. Se nos abre la ventana para asignarle los permisos, marcaremos solo las siguientes
 1. "Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario"
 2. "Crear, eliminar y administrar grupos"



8. Le damos a siguiente y finalizar

Con esto terminaríamos la configuración avanzada de Active Directory.